한빛아카데미 Hanbit Academy, Inc.

AI 시대의 파이썬 데이터 분석

CHAPTER 01. 데이터 분석의 준비

교강사님께

1. 강의 PPT에서 사용된 파이썬 코드 및 실행 결과는 D2Coding 폰트로 작성되었습니다.
2. 따라서 원활한 확인을 위해 사전에 해당 폰트를 설치해 주시기 바랍니다.
3. D2Coding 폰트 다운로드: https://github.com/naver/d2codingfont
4. 설치 방법: 다운로드한 폰트를 C:/Windows/Fonts/ 폴더에 복사하면 됩니다.

목차

1. 데이터의 중요성
2. 빅데이터와 활용 사례
3. 데이터 분석 도구
4. 파이썬, VS Code의 설치

01 데이터의 중요성

- **지금은 데이터의 시대(the age of data)**
  - ChatGPT, 제미나이, DALL·E, 소라(Sora)와 같은 생성형 AI 기술의 등장
  - 기존 기술을 뛰어넘는 생성형 AI 기술이 수많은 데이터를 학습한 결과
  - 컴퓨터가 개발되어 사용되기 시작한 이래 데이터는 꾸준히 주목을 받아 옴
  - '데이터 사이언스(data science)'라는 학문 분야가 새로 생길 정도로 데이터는 중요성을 인정받고 있음
- **대한민국 출생아 수 통계의 예**

표 1-1 연도별 출생아 수(단위: 천 명)

연도	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020
출생아 수	862	655	649	715	640	438	470	438	272

  - 전반적으로 출생아 수가 감소 추세. 특별히 2000년대에 들어서 가파른 감소 추세
  - 학령인구가 어떻게 변화할지, 필요한 산부인과의 수가 얼마나 될지, 기초연금, 노령연금의 예산이 얼마나 소요될지 예측 가능
  - 지역별로 대중교통 수요가 어떻게 변화할지도 예측 가능

01 데이터의 중요성

■ 데이터가 중요한 구체적 이유들

▪ 의사결정

- 데이터는 기업이 더 나은 결정을 내리고, 정부가 효과적인 공공 정책을 만들고, 개인들이 자신의 돈과 건강에 대해 정보를 바탕으로 의사결정을 내리는 데 도움
- 주부는 가계부를 분석하여 어떤 영역의 소비를 줄여야 할지를 판단
- 기업은 매출액 추이를 분석하여 다음 분기의 생산을 늘려야 할지 줄여야 할지를 판단

▪ 문제 해결

- 데이터는 현실에 존재하는 문제를 식별하고 정확한 이론을 개발하는 데 도움
- Ex) 서울시는 데이터 분석을 기반으로 심야 교통 버스 노선 결정
  → 시민들의 만족도 향상

01 데이터의 중요성

▪ 현실 이해

- 데이터는 기업이 고객을 이해하고 마케팅 전략을 개선하는 데 도움
- 기업들은 소비자들의 카드 사용 내용 데이터를 바탕으로 구매 패턴을 분석하고 이를 영업에 활용
- 검색 사이트들은 특정 사용자의 검색어를 분석하여 그 사용자가 관심 있어 할 만 한 광고를 노출해 구매를 유도

▪ 기술 개발

- 데이터는 머신러닝, 딥러닝 기술 개발을 위한 자원
- 주가 예측, 질병 진단, 이미지 분석, 자동번역 등의 기술 개발을 위해 방대한 양의 데이터의 학습이 필요
- 데이터를 기반으로 하는 디지털 전환(DX; Digital Transformation)은 오늘날 기업 생존을 위한 필수 요소로 인식

01 데이터의 중요성

▪ 새로운 비즈니스의 창출

- 데이터는 새로운 비즈니스를 창출한다
- 데이터를 수집, 가공, 분석하는 분야에서 일하는 수많은 스타트업들
- Ex) 어떤 국내 스타트업은 빅데이터 상권분석 플랫폼을 운영한다. 매월 70만 개의 전국 상권 매출 및 주변 인구통계 데이터를 꾸준히 쌓아 현재까지 누적 1억 1000개 이상의 상권 데이터를 보유

그림 1-1 데이터의 주요 활용 분야

01 데이터의 중요성

▪ 전문가들이 표현한 데이터의 중요성

- "미래는 데이터를 정보로, 정보를 지식으로, 지식을 지혜로 바꿀 수 있는 자의 것이다." - 칼라 마흐니(Carla Mahni), 데이터 과학자
- "데이터는 비즈니스를 위한 새로운 원천 재료가 되고 있다."
  - 크레이그 먼디(Craig Mundie), 마이크로소프트 수석 고문
- "데이터가 쏟아지는 수도꼭지가 열렸으며, 다시 잠길 일은 없을 것이다."
  - 마이크 호스킨스(Mike Hoskins), 액티언(Actian) CTO
- "당신은 정보를 포함하지 않은 데이터를 가질 수 있지만, 데이터에 기반하지 않은 정보는 가질 수 없다." - 다니엘 키스 모런(Daniel Keys Moran), 프로그래머/작가
- "데이터는 새로운 석유다." - 클라이브 험비(Clive Humby), ANA 수석 마케터

01 데이터의 중요성

■ 결론

- 우리는 데이터의 시대(age of data)에 살고 있다.
- 이러한 시대적 흐름의 의미는 데이터를 잘 다룰 줄 아는 기업과 개인이 경쟁에서 우위를 점할 수 있다는 것
- 이것이 데이터를 이해하고 다루는 방법을 배워야 할 이유

그림 1-2 데이터 활용의 효과

02 빅데이터와 활용 사례

■ 빅데이터(big data)

- 오늘날의 데이터는 빅데이터의 성격이 강하다.
- 빅데이터란 기존의 **데이터베이스 관리 도구의 데이터 수집, 저장, 관리, 분석 역량을 넘어서는 데이터**를 말한다.
- 스마트폰과 같은 디지털 기기의 보급과 소셜 네트워크 서비스(SNS)의 부상으로 엄청난 양의 데이터가 생산되고 있으며, 의료분야의 환자 데이터, 은행권의 거래 데이터, 교통 이용 데이터 등도 빠른 속도로 증가

■ 빅데이터의 특징

▪ 크기(volume)

- 빅데이터는 일반적으로 수십 테라바이트(terabyte) 혹은 수십 페타바이트(petabyte) 이상이 빅데이터의 범위에 해당
- 1페타바이트는 6기가바이트 DVD 영화를 17만 4천 편 담을 수 있는 정도의 용량
- 이와 같이 큰 용량의 데이터는 큰 저장 공간과 오랜 처리, 분석 시간을 필요

▪ 속도(velocity)

- 빅데이터는 빠른 증가 속도를 갖는 경우가 많다.
- Ex) 지하철 승하차 정보, SNS상에서 오가는 메시지들
- 데이터 중에는 자율주행 자동차와 같이 실시간 처리가 필요한 경우가 있는데 데이터의 빠른 증가는 이러한 실시간 처리를 어렵게 할 수 있다.

02 빅데이터와 활용 사례

- **다양성(variety)**
  - 데이터는 정형화 정도에 따라 정형(structured), 반정형(semi-Structured), 비정형(unstructured)으로 구분
  - 정형 데이터는 고정된 필드에 저장되는 데이터를 의미하며, 일정한 형식을 갖추고 있다. Ex) 엑셀 파일에 저장하는 테이블 형태의 데이터
  - 반정형 데이터는 고정된 필드로 저장되지는 않지만, XML이나 HTML같이 메타데이터나 구조 정보 등을 포함하며, 일정한 구조는 없으나 구조를 파악할 수 있다.
  - 비정형 데이터는 고정된 필드에 저장되지 않는 데이터를 의미
  - 사진, 동영상, 메신저로 주고받은 대화 내용, 스마트폰에 기록되는 위치 정보, 통화 내용 등

02 빅데이터와 활용 사례

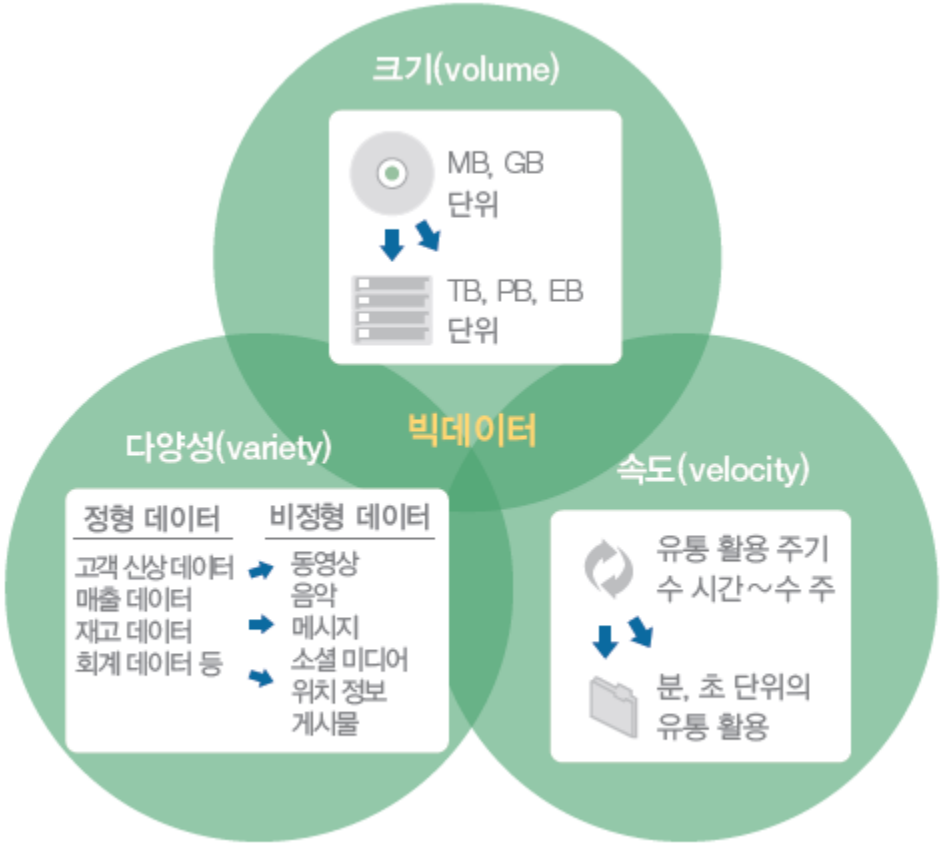


그림 1-3 빅데이터의 특징

02 빅데이터와 활용 사례

채승병 외, 빅데이터: 산업 지각변동의 진원,SERI CEO Information, 2012. 5

- 빅데이터가 주목을 받는 이유는 빅데이터를 활용하여 부가가치를 창출하거나 풀기 어려웠던 현실 문제를 해결하는 성공 사례가 늘어나고 있기 때문

02 빅데이터와 활용 사례

- **국내 사례: 아파트 관리비 적정성 평가***
  - 아파트 관리비가 적절히 부과되는지 감독할 수단이 없었음. 경기도만 해도 전 단지를 감사하는 데 240년 소요
  - 경기도는 국토교통부의 공동주택관리정보시스템에 의무적으로 등록하는 각 아파트 관리사무소의 관리비 내역과 관리비를 구성하는 37개 세부 항목의 원천데이터를 비교·분석하는 방식으로 관리비 과다 청구 여부를 분석
  - 분석 결과를 가지고 아파트 관리비 산출 표준 모델 및 아파트관리비 부당지수 개발
  - 556개 단지를 샘플로 조사하여 2년간 152억 원의 관리비가 부당하게 징수된 사실이 적발 전국적으로 적용될 경우 연간 1조 1,000억 원 정도의 관리비를 절감할 수 있을 것으로 예상

* 이데일리 2019.2.15. 기사 및 이미지 참조

02 빅데이터와 활용 사례

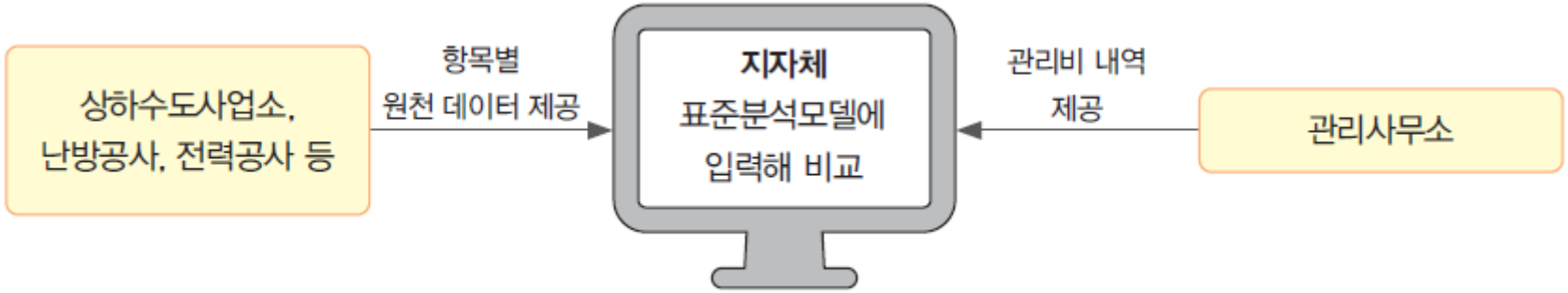


그림 1-4 경기도의 아파트 관리비 빅데이터 분석

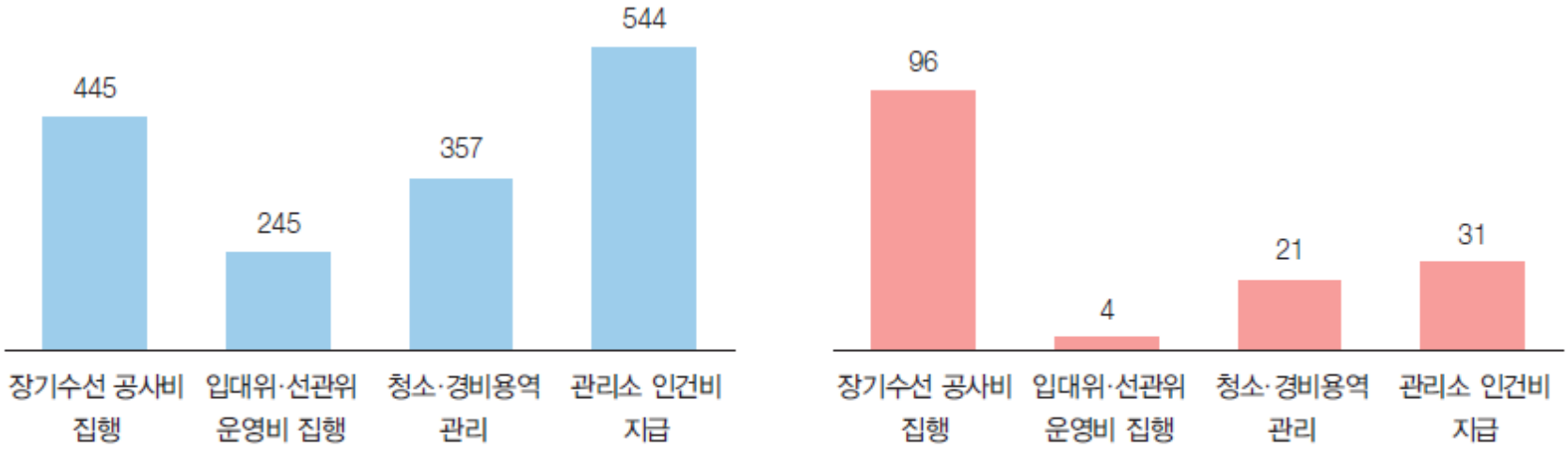


그림 1-5 경기도 아파트 관리비 빅데이터 분석 결과 © 이데일리, 이정훈 기자, 2019. 02. 15

02 빅데이터와 활용 사례

▪ 해외 사례: 타깃의 맞춤형 광고*

- 타깃(Target)은 미국의 잘 알려진 대형 마트 체인점 중 하나이다. 다음 이야기는 타깃 미니애폴리스 점포에서 실제로 일어난 일이다.
  어느 날, 한 남성이 화가 잔뜩 난 채로 타깃 매장에 들어서더니 "매니저 나와."라고 소리 질렀다. 그의 손에는 타깃이 딸에게 우편으로 보낸 아기 옷과 침대 등 유아용품 할인 쿠폰이 들려 있었다. 남성은 "내 딸은 아직 고등학생인데 이런 쿠폰을 보내다니. 임신을 부추기는 거냐?"라고 따졌다.
  영문을 몰랐던 매니저는 우선 남성을 진정시키고 돌려보냈다. 며칠 뒤, 재차 사과하려고 전화를 건 매니저에게 뜻밖의 반응이 돌아왔다. 남성은 "딸이 임신한 걸 뒤늦게 알게 됐다."며 오히려 사과했다. 미성년 딸이 부모도 모르게 아이를 가진 사실을 타깃이 먼저 알아챈 것이었다. 타깃 마케팅팀은 부모도 몰랐던 딸의 임신 사실을 어떻게 알아냈을까?

- 답은 '**빅데이터 분석**'에 있었다.

* 한겨레, 2016.2.11. 기사 참조.

02 빅데이터와 활용 사례

❖고객의 구매 내역을 분석하면 유용한 정보를 얻을 수 있다.

그림 1-6 빅데이터 분석에 활용되는 고객의 구매 내역 © pixabay

02 빅데이터와 활용 사례

▪ 해외 사례: 타깃의 맞춤형 광고(계속)

- 타깃의 빅데이터 전문가들은 고객의 25가지 구매 행태를 분석하면 여성의 임신과 출산을 상당히 정확하게 예측할 수 있다는 사실을 확인했다. 예를 들어, 향이 나는 로션을 사용하던 여성이 무향의 로션으로 바꾸거나, 평소 사지 않던 미네랄 영양제를 갑자기 구매하는 경우다.
  타깃은 이러한 패턴을 고객 데이터베이스에 적용했고, 전국적으로 수만 명의 임신 추정 여성들을 선별하여 관련 할인 쿠폰을 발송했다. 고객의 구매 행동을 유도할 수 있기 때문이다.
  뉴욕 타임스가 보도한 이 사례는 빅데이터 분석의 강력한 영향력을 여실히 보여준다. 대형 마트는 고객이 가족에게도 알리지 않은 비밀을 파악하고, 앞으로 무엇이 필요할지 정확하게 예측해냈다.

03 데이터 분석 도구

■ 개요

- 효율적으로 데이터를 수집, 정리하고 분석하기 위해 중요한 요소가 바로 분석 도구
- 전통적으로 사용된 분석 도구는 바로 SAS, SPSS, Matlab과 같은 통계 도구
- 매우 고가이고 사용이 복잡
- 최근에는 프로그래밍 언어를 통해 분석하는 추세가 강하다
- 무료로 사용할 수 있는 오픈소스 도구들이 등장하여 인기를 얻고 있다. 그 중 대표적인 것이 R과 파이썬(Python) 언어

(a) R (b) 파이썬

그림 1-8 R과 파이썬

03 데이터 분석 도구

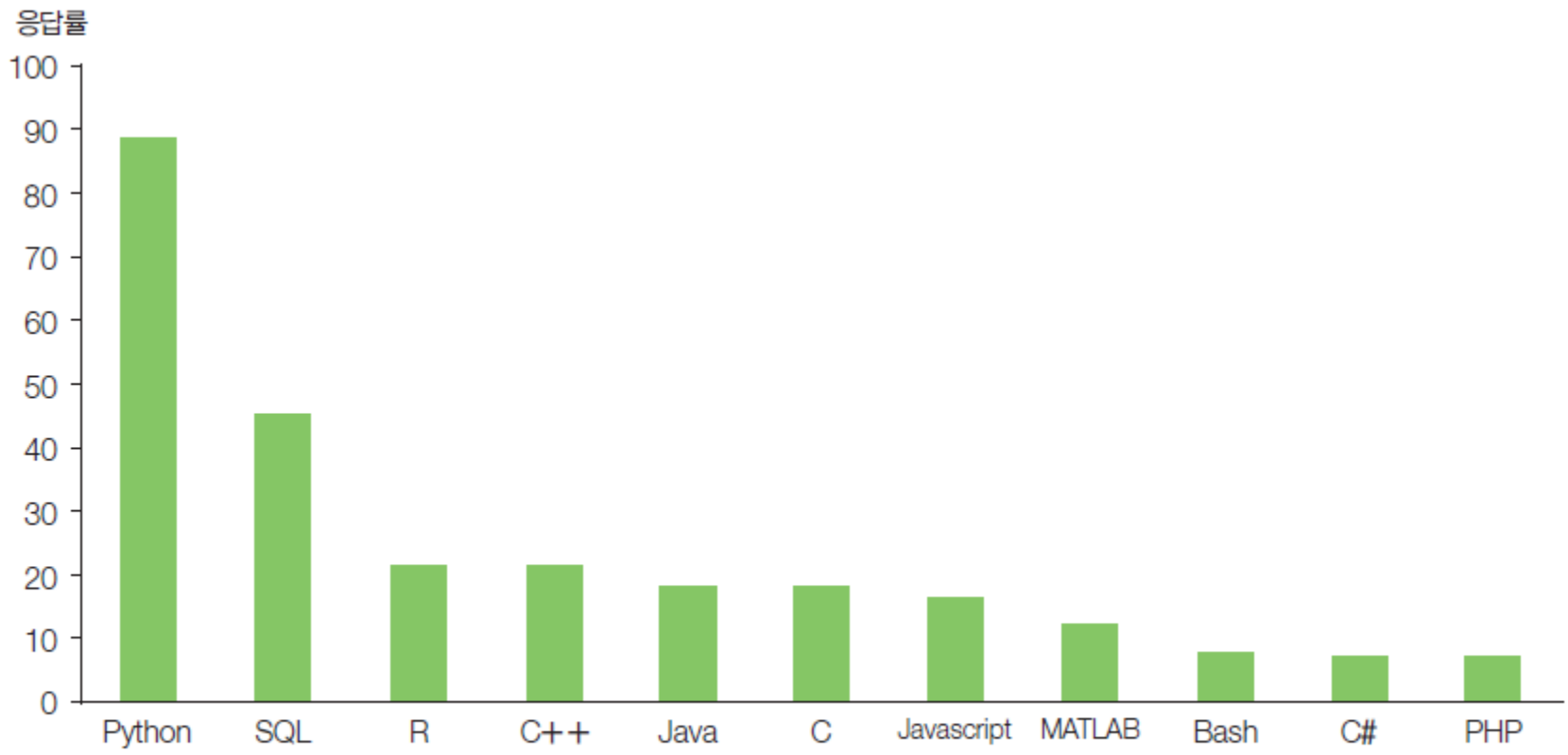


그림 1-7 데이터 분석 언어별 점유율 © Kaggle Survey 2022

03 데이터 분석 도구

■ R vs 파이썬

- 이 두 가지 도구는 데이터 사이언스 분야에서 서로 경쟁적인 관계
- 각각 고유한 특징이 있어서 어느 것이 다른 것보다 좋다고 말하기는 어렵다.
- 보통 단순한 데이터 분석의 경우는 R이 적합하고, 데이터 분석을 머신러닝, 딥러닝 분야까지 확장하거나 소프트웨어 개발까지 가야 하는 경우는 파이썬이 적합한 것으로 알려져 있다.
- 본 교재에서는 파이썬 선택

■ 파이썬

- 1991년 네덜란드계 소프트웨어 엔지니어인 귀도 반 로섬이 발표한 고급 프로그래밍 언어
- '인터프리터를 사용하는 객체지향 언어'이자 '대화형 언어'
- 데이터를 처리하고 분석하는 데 필요한 numpy, pandas, scikit-learn과 같은 다양한 라이브러리(패키지)들을 제공
- 크로스 플랫폼 언어로, 윈도우, 맥, 리눅스 등 다양한 운영 체제에서 사용 가능

03 데이터 분석 도구

■ 비주얼 스튜디오 코드(VS Code)

- 프로그래밍 언어를 이용하여 프로그램을 개발하거나 데이터를 분석하기 위해서는 IDE(integrated development environment)라고 불리는 통합 개발 환경을 이용
- 파이썬을 위해 많이 사용되는 IDE로는 주피터 노트북(Jupiter notebook), 파이참(PyCharm), 구글 코랩(google colab), 비주얼 스튜디오 코드(visual studio code) 등
- VS Code : 마이크로소프트사에서 제공하는 IDE로서, 단순하고 가벼우면서도 다양한 확장 기능을 제공하여 데이터 분석 작업에 적합

04 파이썬과 VS Code의 설치 및 사용

■ 파이썬 설치

- **01** 파이썬 공식 홈페이지(www.python.org/downloads)를 방문하여 최신 버전의 설치 파일을 다운로드

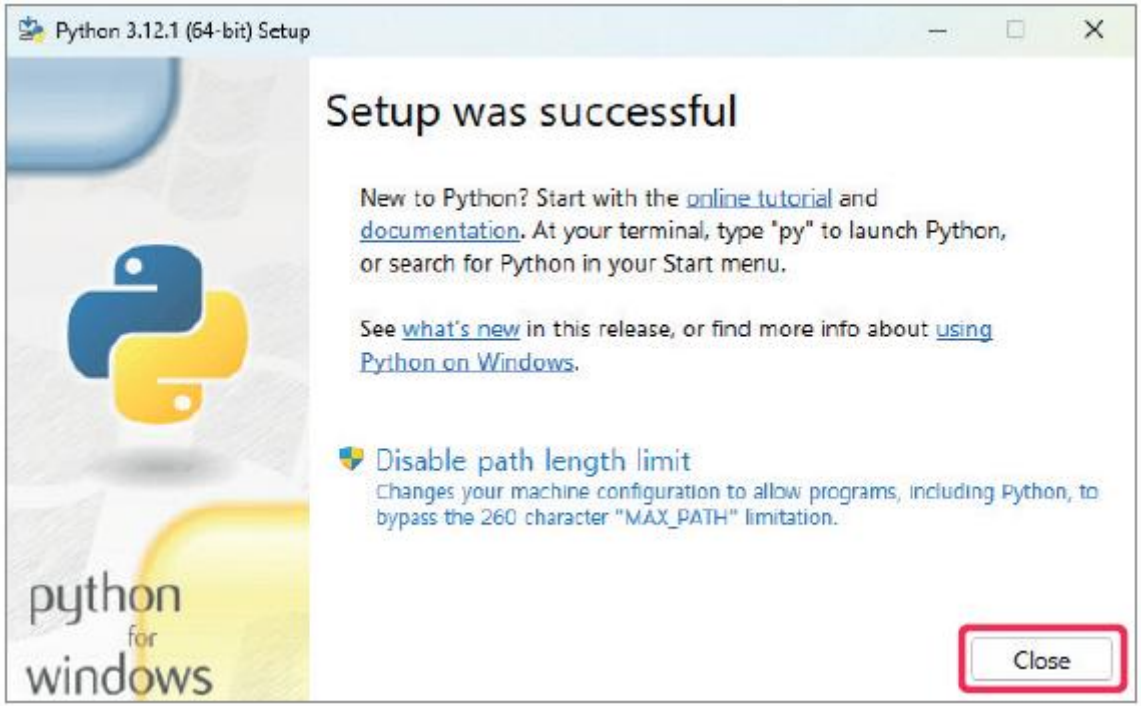
– 자신의 운영체제에 맞는 버전을 다운로드한다.

04 파이썬과 VS Code의 설치 및 사용

- **02** 다운로드 받은 설치 설치 파일을 실행한 후 [Install Now]를 클릭하면 설치가 진행
  - 파이썬이 어느 곳에서든지 실행될 수 있도록 [Add python.exe to PATH] 옵션을 반드시 선택

04 파이썬과 VS Code의 설치 및 사용

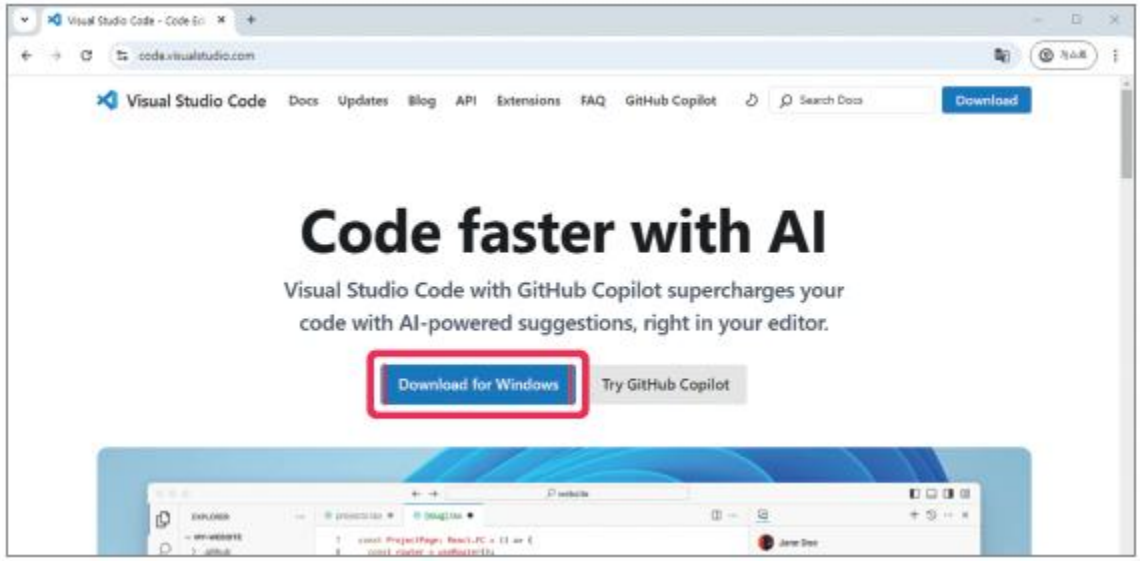
- **03** 설치가 완료되면 [Close]를 클릭하여 종료한다.



04 파이썬과 VS Code의 설치 및 사용

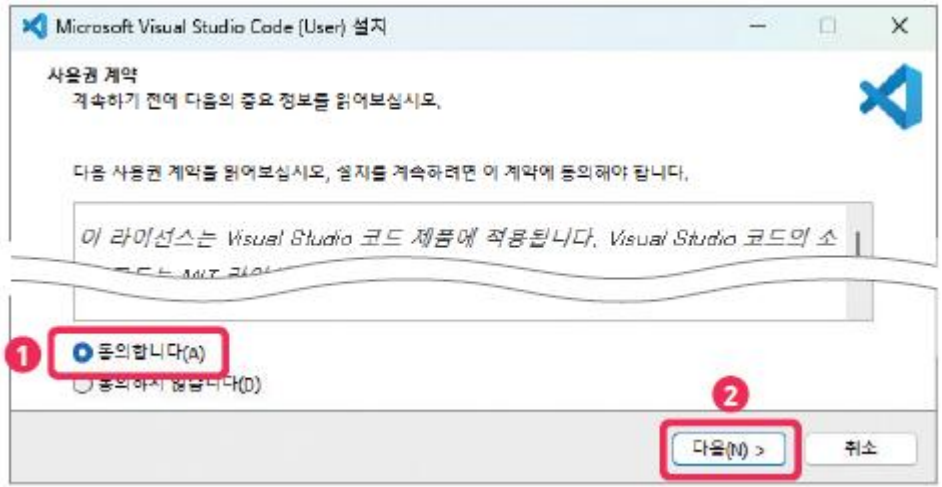
■ VS Code 설치

- **01** 비주얼 스튜디오 코드 공식 홈페이지(https://code.visualstudio.com/)를 방문하여 최신버전의 설치 파일을 다운로드한다.

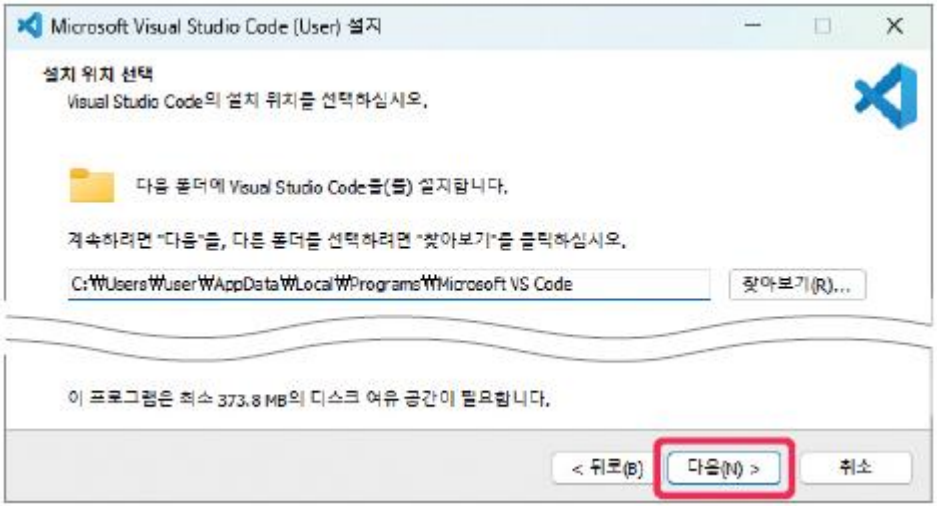


04 파이썬과 VS Code의 설치 및 사용

- **02** 다운로드한 설치 파일을 실행하면 저작권 동의 화면이 나타난다. [동의합니다]를 선택한 후 [다음] 버튼을 클릭한다.

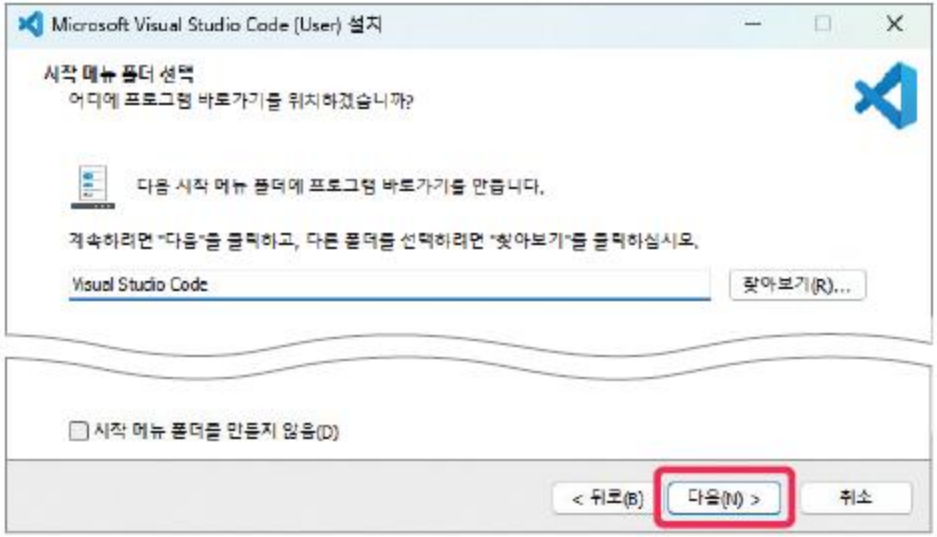


- **03** 설치 경로를 확인하고 [다음] 버튼을 클릭한다. 이때 폴더 경로에 한글이 포함되지 않도록 주의한다.



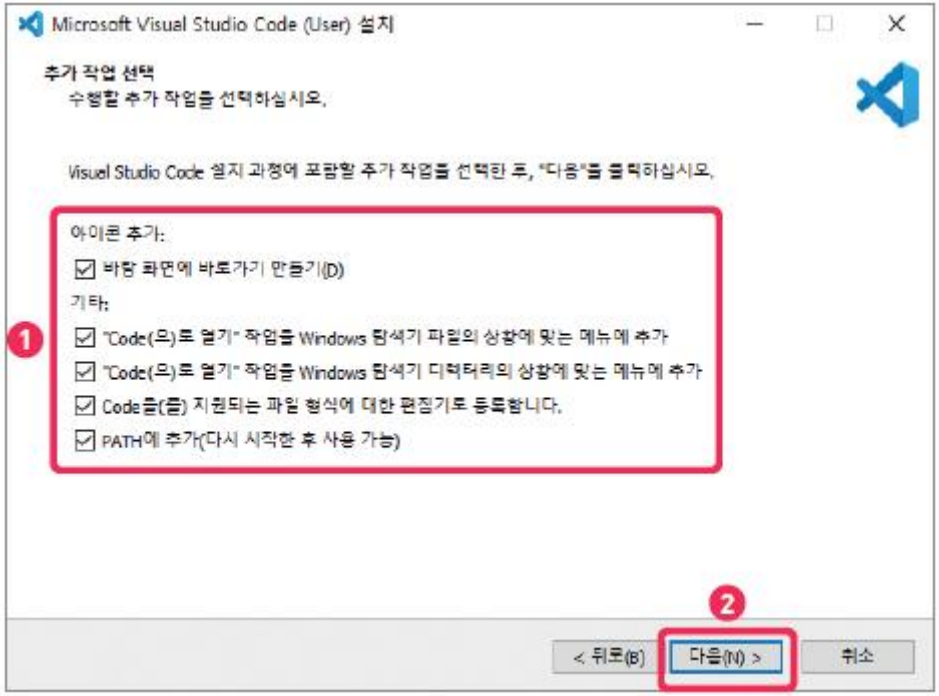
04 파이썬과 VS Code의 설치 및 사용

- **04** 시작 메뉴 폴더 선택 화면에서는 특별한 변경 사항 없이 [다음] 버튼을 클릭한다.



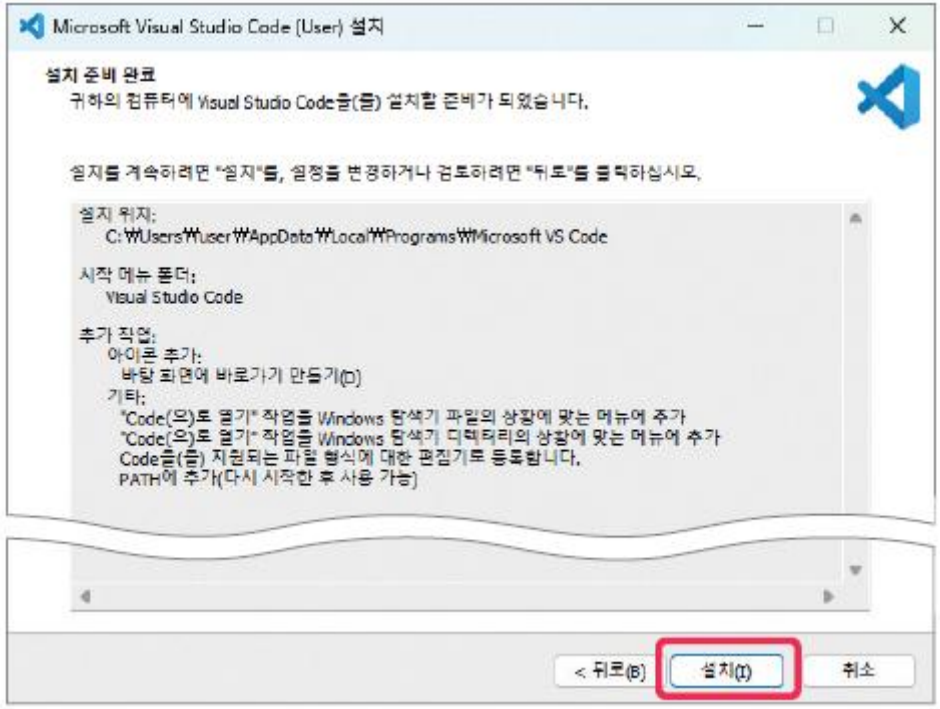
04 파이썬과 VS Code의 설치 및 사용

- **05** 추가 작업 선택 화면에서 모든 항목을 선택한 후 [다음] 버튼을 클릭한다.



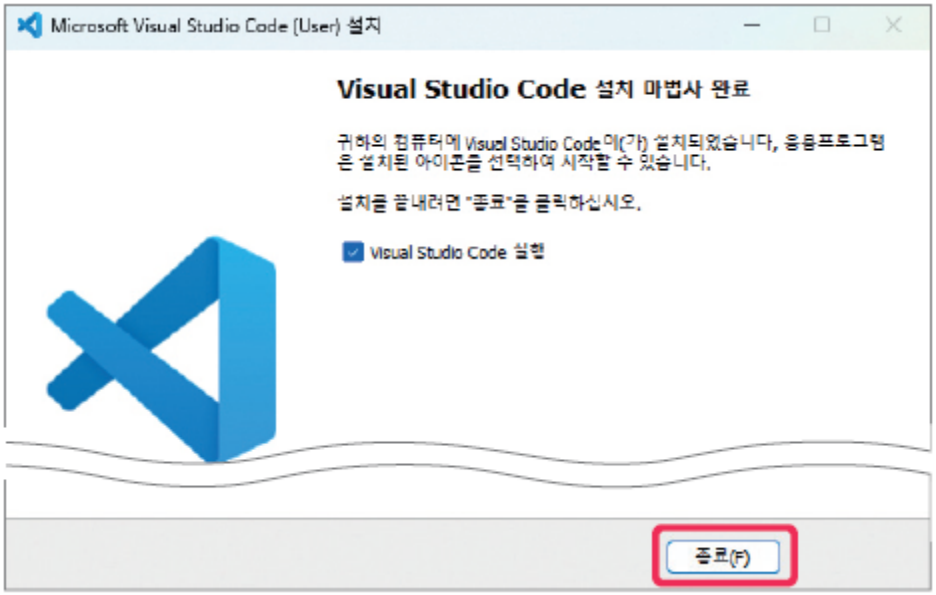
04 파이썬과 VS Code의 설치 및 사용

- **06** 설치 준비 완료 화면에서 [설치] 버튼을 클릭한다. VS Code의 설치가 시작된다.



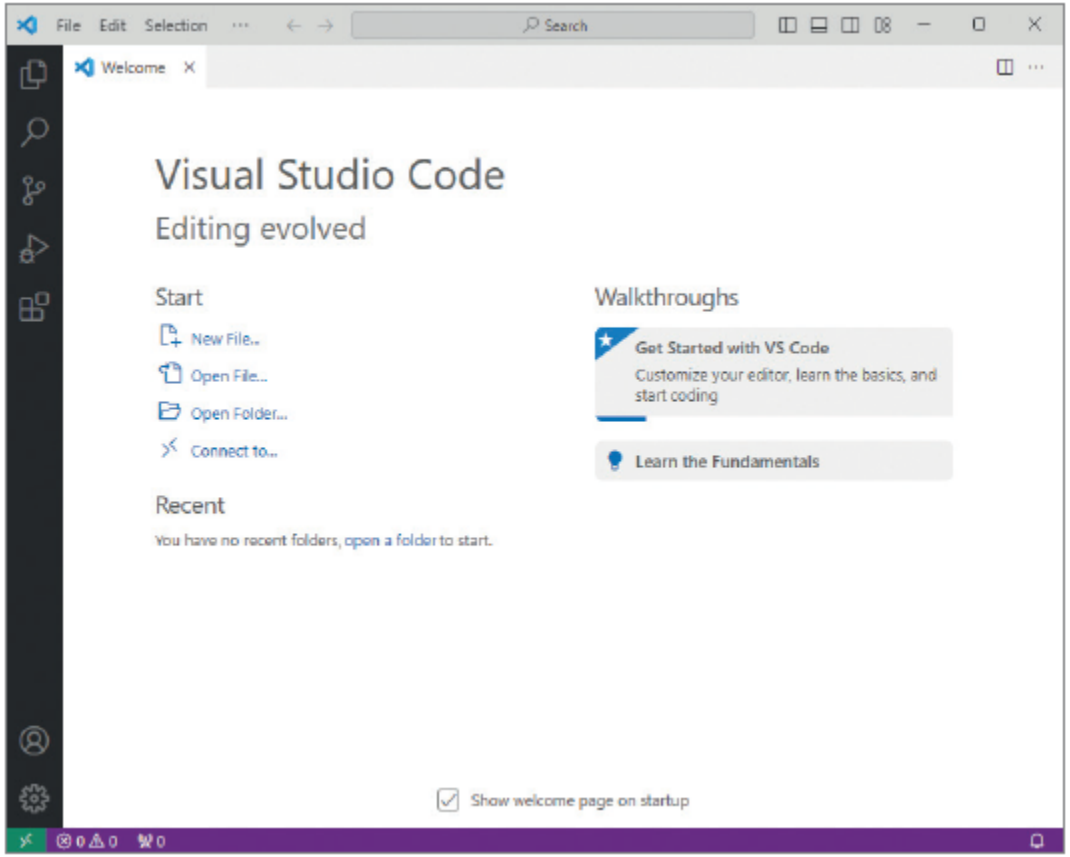
04 파이썬과 VS Code의 설치 및 사용

- **07** 설치가 완료되면 [종료] 버튼을 클릭하여 설치 마법사를 종료한다.



04 파이썬과 VS Code의 설치 및 사용

- **08** VS Code가 자동으로 실행된다.



04 파이썬과 VS Code의 설치 및 사용

■ VS Code 환경 설정

- VS Code에서 파이썬을 원활하게 사용하기 위해서는 몇 가지 환경 설정 작업을 진행이 필요
  - **확장기능 설치:** 파이썬 코드 작성 시 도움이 되는 확장기능(extensions)을 설치한다.
  - **파이썬 등록:** VS Code에서 사용할 파이썬 인터프리터를 지정하는 단계로, 여러 버전의 파이썬이 설치되어 있는 경우 그중 하나를 골라서 VS Code에서 사용할 수 있다.

04 파이썬과 VS Code의 설치 및 사용

▪ 확장기능 설치하기

- **01** 확장기능 설치를 위해 VS Code 왼쪽 아이콘 목록 중 블록 모양 아이콘을 클릭한다. 그러면 오른쪽에 확장기능 목록들이 표시된다.

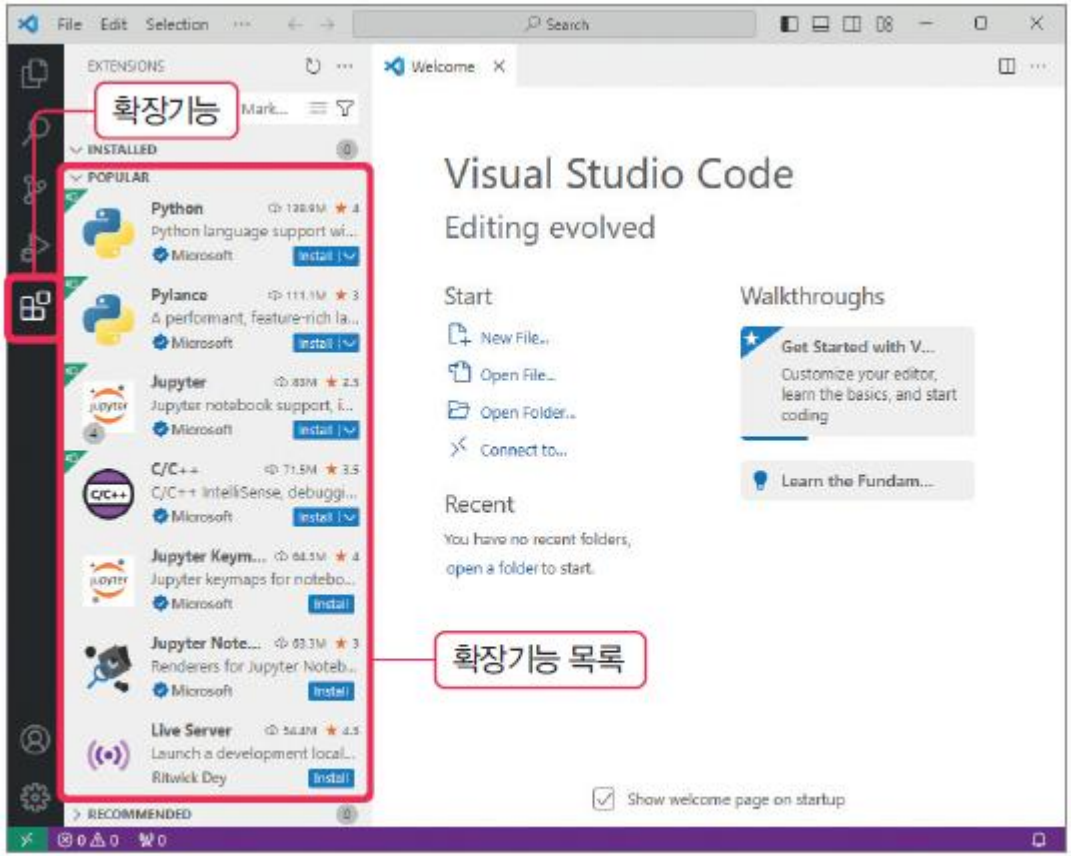


그림 1-9 확장기능 설치(1)

04 파이썬과 VS Code의 설치 및 사용

- **02** 상단의 검색창에 python이라고 입력하면 python 관련 확장기능들이 표시되는데 여기서 첫 번째에 있는 Python (Microsoft) 확장기능을 설치한다. 약간의 시간이 소요 되는데, 설치가 완료되면 오른쪽과 같이 [Install] 버튼이 없어진다.

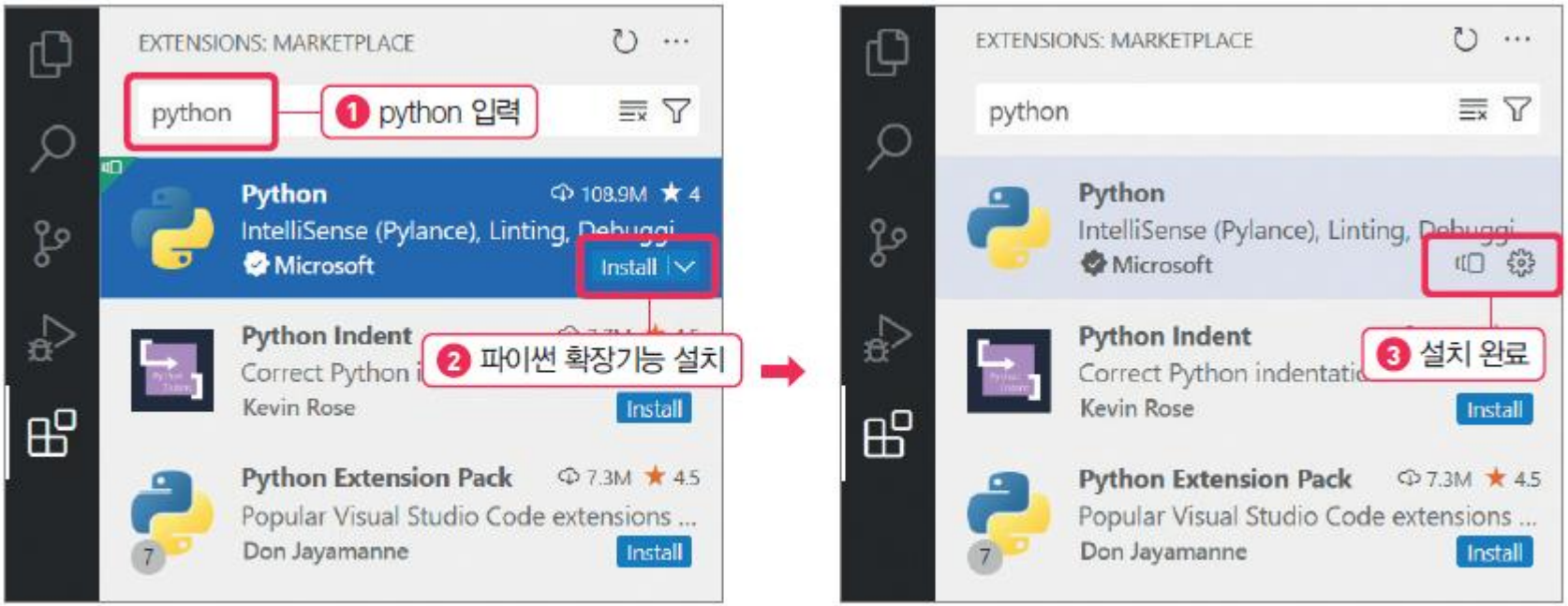


그림 1-10 확장기능 설치(2)

04 파이썬과 VS Code의 설치 및 사용

- **03** 확장기능의 설치 및 확인이 끝나면 확장 기능 아이콘을 클릭하여 확장기능 영역을 보이지 않게 한다.

  » VS Code에 설치된 확장기능들을 확인하고 싶으면 확장기능 검색창의 검색어를 지운다.

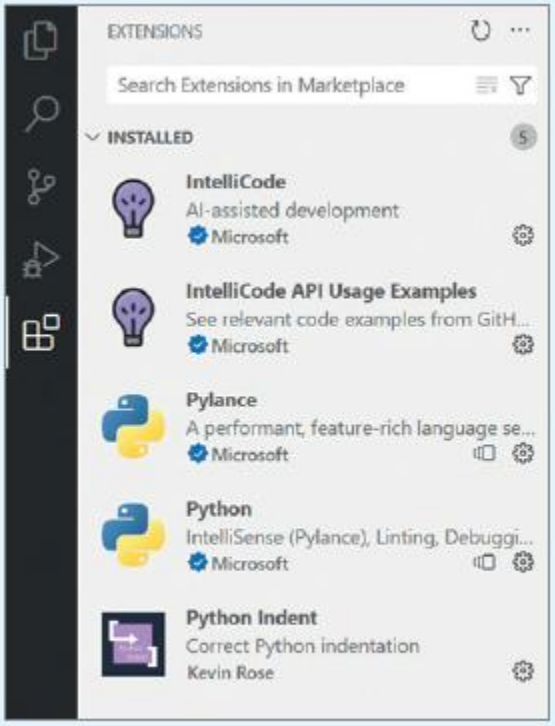


그림 1-11 설치된 확장기능들

■ 유용한 확장기능들

확장기능명	설명
IntelliCode	자주 쓰이는 명령어들을 중심으로 자동완성 기능을 지원한다.
Python Indent	[Enter] 입력 시 자동으로 들여쓰기를 지원한다.
Pylint	파이썬 코드를 분석해 예상되는 오류를 코드에 미리 표시해 준다.
python Snippets	파이썬 언어에 내장된 함수들을 더 효율적으로 작성하도록 도와준다.
Korean Language Pack	VS Code의 메뉴와 메시지를 한글로 표시해 준다. 한글 설정 방법은 인터넷 검색 내용을 참조한다.
Excel Viewer	.csv 등 엑셀 포맷 파일의 내용을 테이블 형태로 화면에 출력한다.

04 파이썬과 VS Code의 설치 및 사용

▪ 파이썬 등록

- **01** VS Code가 실행 중인 상태에서 Ctrl+Shift+P를 누르면 검색 창이 표시되는데, 여기에 'Python'이라고 입력하면 하단에 파이썬과 연관된 항목들이 표시된다. 이 중에서 'Python: Select Interpreter' 항목을 선택한다.

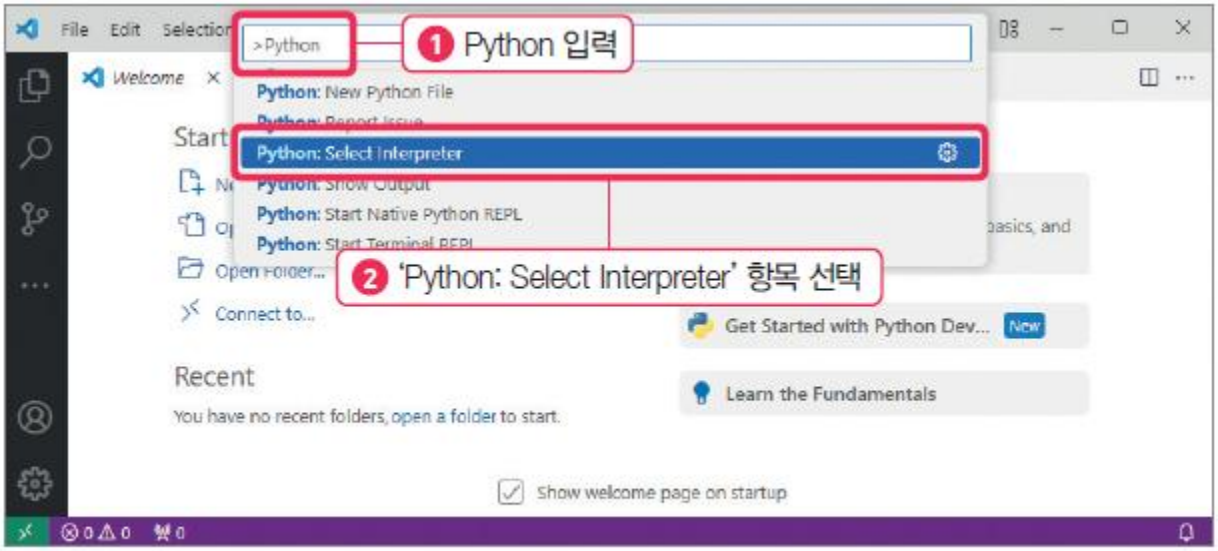


그림 1-12 파이썬 등록(1)

04 파이썬과 VS Code의 설치 및 사용

- **02** 사용 가능한 파이썬 버전들이 표시되는데, 이전 단계에서 설치한 버전을 선택한다.

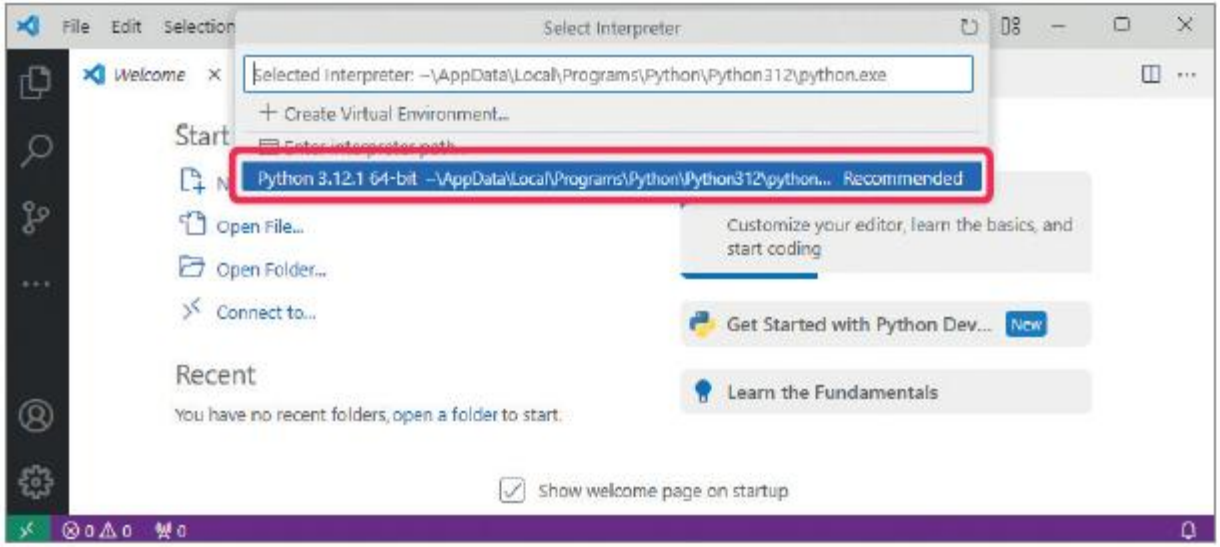


그림 1-13 파이썬 등록(2)

■ 프로그램의 작성과 실행

▪ 작업 폴더의 생성 및 등록하기

- **작업 폴더(workspace):** 실습 과정에서 만들게 될 파이썬 프로그램들은 저장하고 관리할 폴더. (ex. d:/ds_study)
- 메인 메뉴에서 [File]→[Add Folder to Workspace]를 선택하여 탐색기가 실행되면 앞에서 생성한 d:/ds_study를 찾아 [Add] 버튼을 클릭

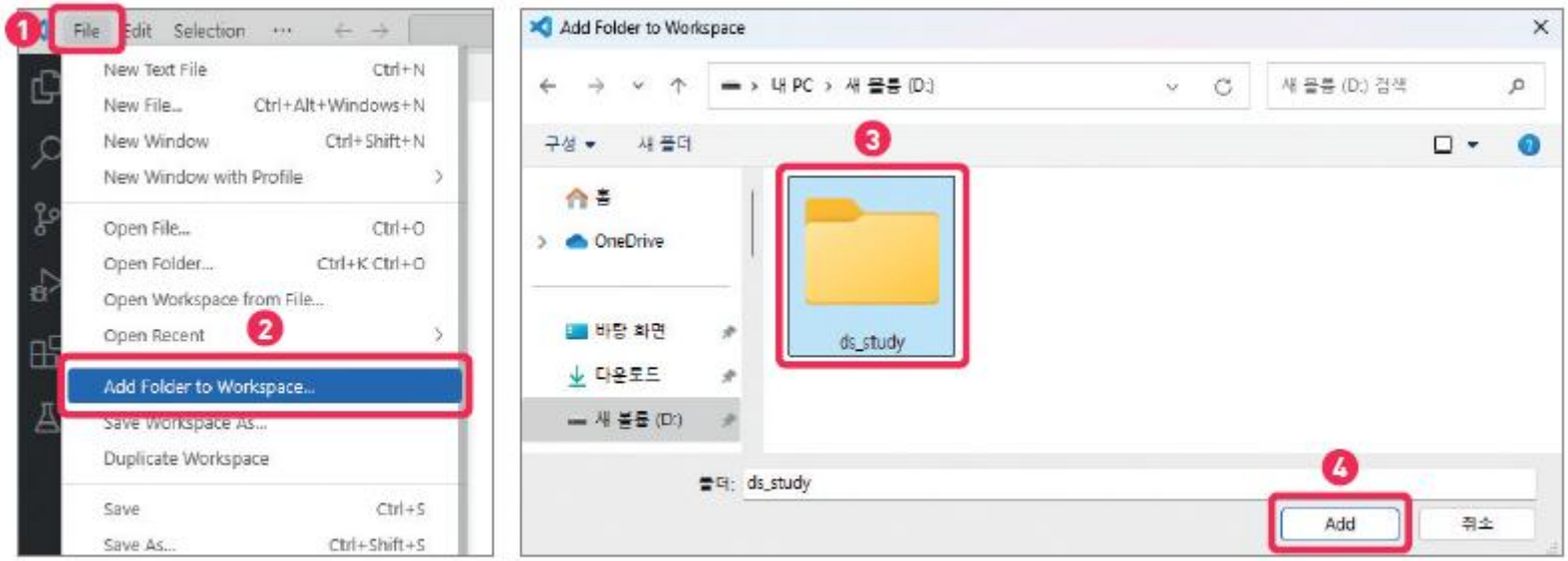


그림 1-14 작업 폴더 생성

04 파이썬과 VS Code의 설치 및 사용

- 작업 폴더를 등록한다.

그림 1-15 작업 폴더 등록

04 파이썬과 VS Code의 설치 및 사용

- 생성된 작업 폴더는 한 번 등록하면 변경하기 전까지 계속 유지된다. 작업 폴더의 위치를 확인하려면 VS Code의 탐색기( ) 아이콘을 클릭한다. 작업 폴더 이름 위로 마우스를 이동하면 경로가 표시된다.

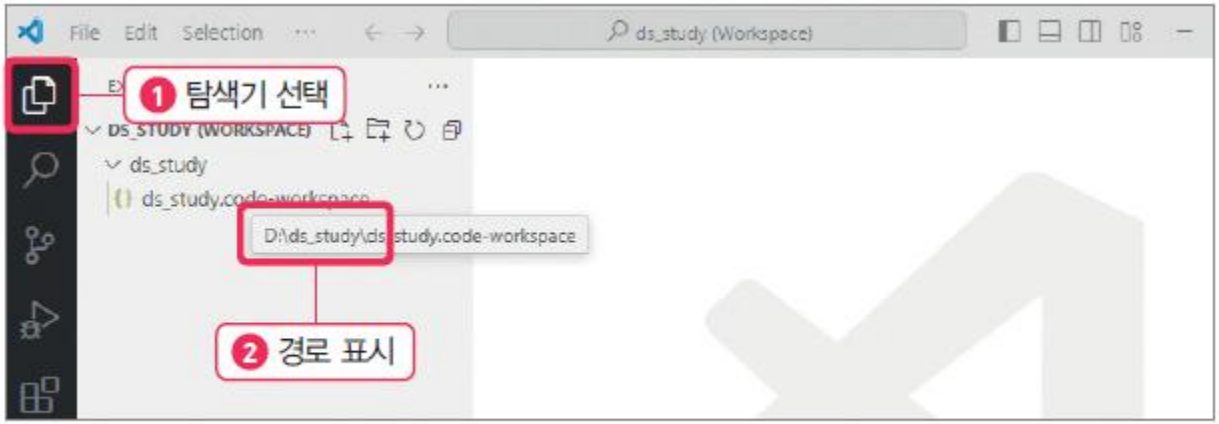


그림 1-16 작업 폴더 위치 확인

04 파이썬과 VS Code의 설치 및 사용

▪ 파이썬 파일 생성하기

- 파이썬 코드 작성을 위해 VS Code 상에서 파일을 생성(mytest.py)

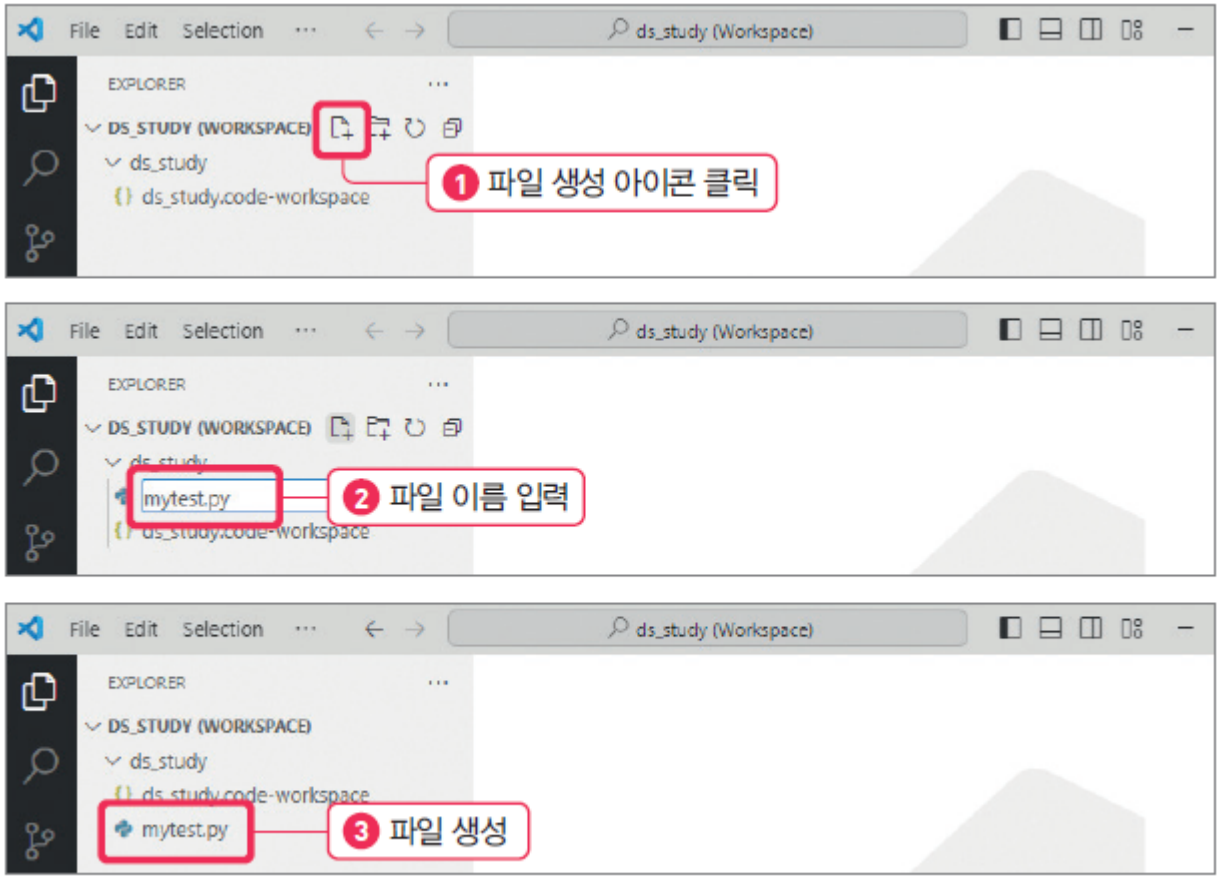


그림 1-17 파이썬 파일 생성

04 파이썬과 VS Code의 설치 및 사용

- 탐색기 아이콘을 한 번 더 클릭하면 작업 폴더 관리 창이 사라지고, 파일 편집 창이 나타난다.

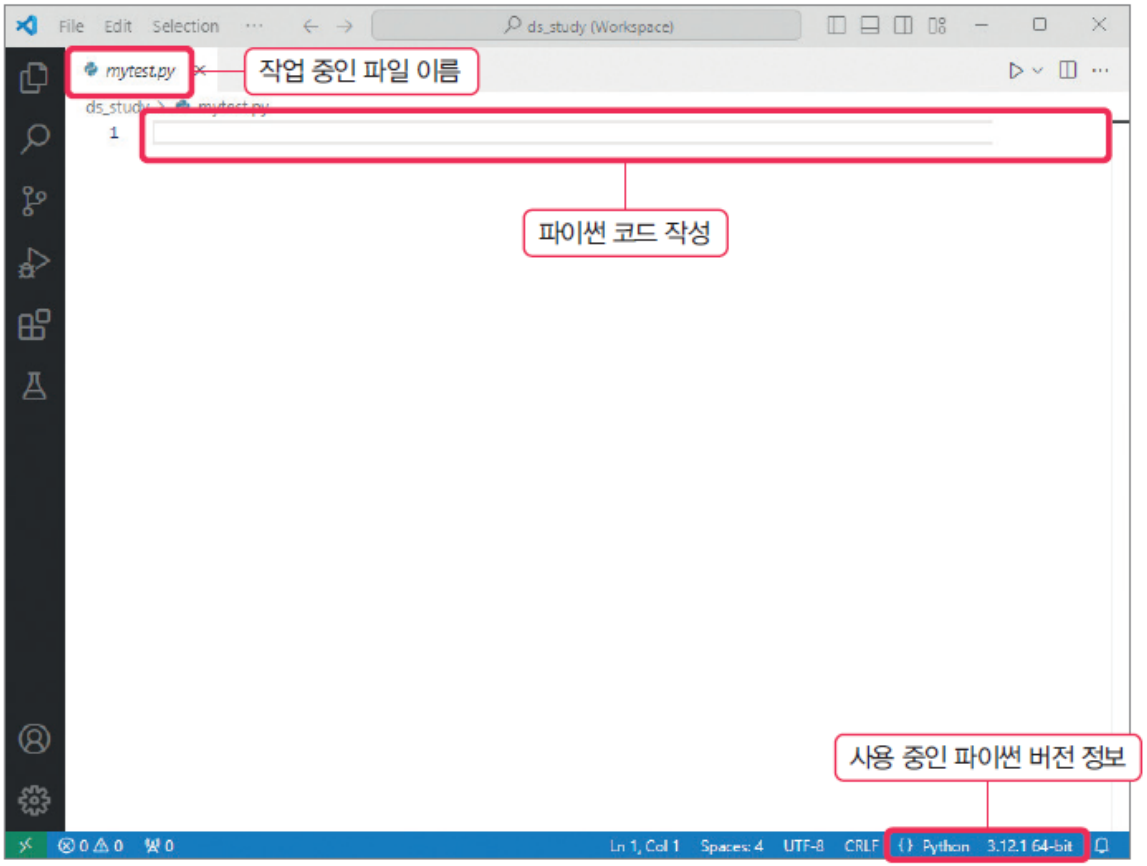
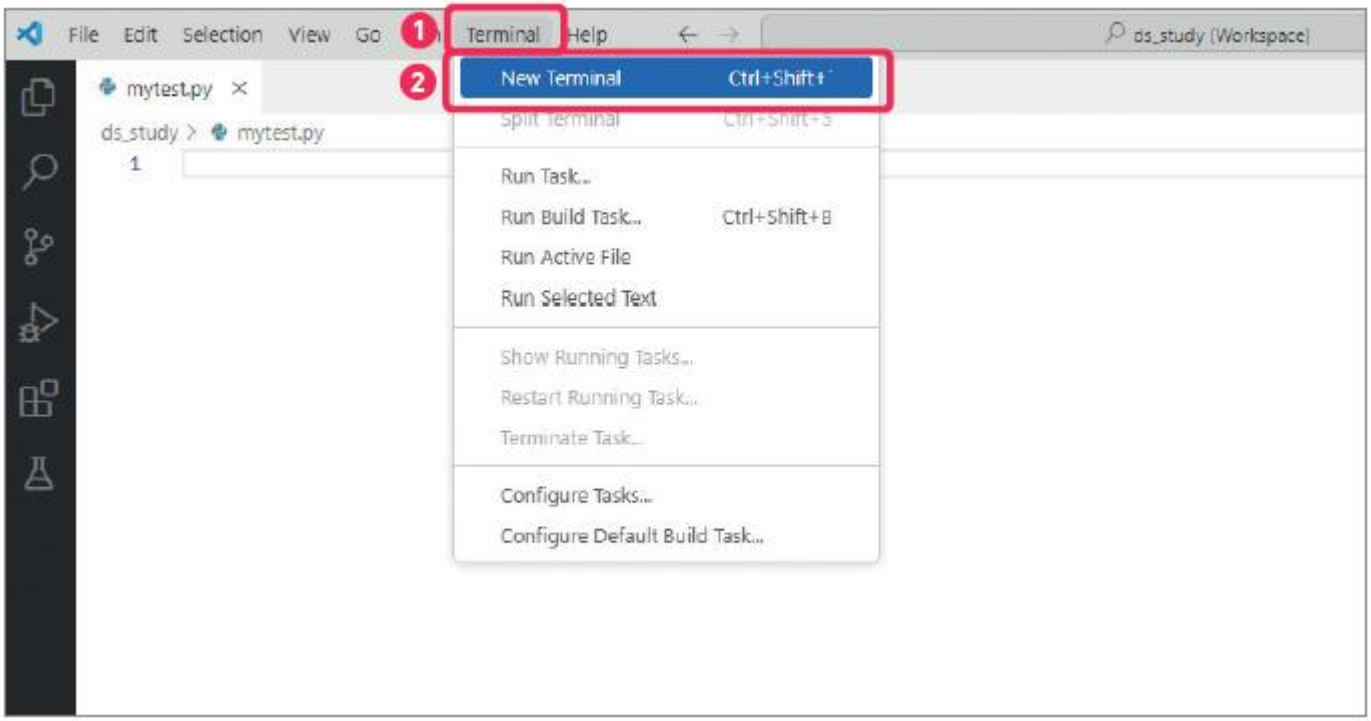


그림 1-18 파일 편집 창 화면

04 파이썬과 VS Code의 설치 및 사용

- 파이썬 코드 작성 후 실행 내용을 확인할 수 있는 결과 창을 열어 보자.
  - 메인 메뉴에서 [Terminal]→[New Terminal]을 선택



04 파이썬과 VS Code의 설치 및 사용

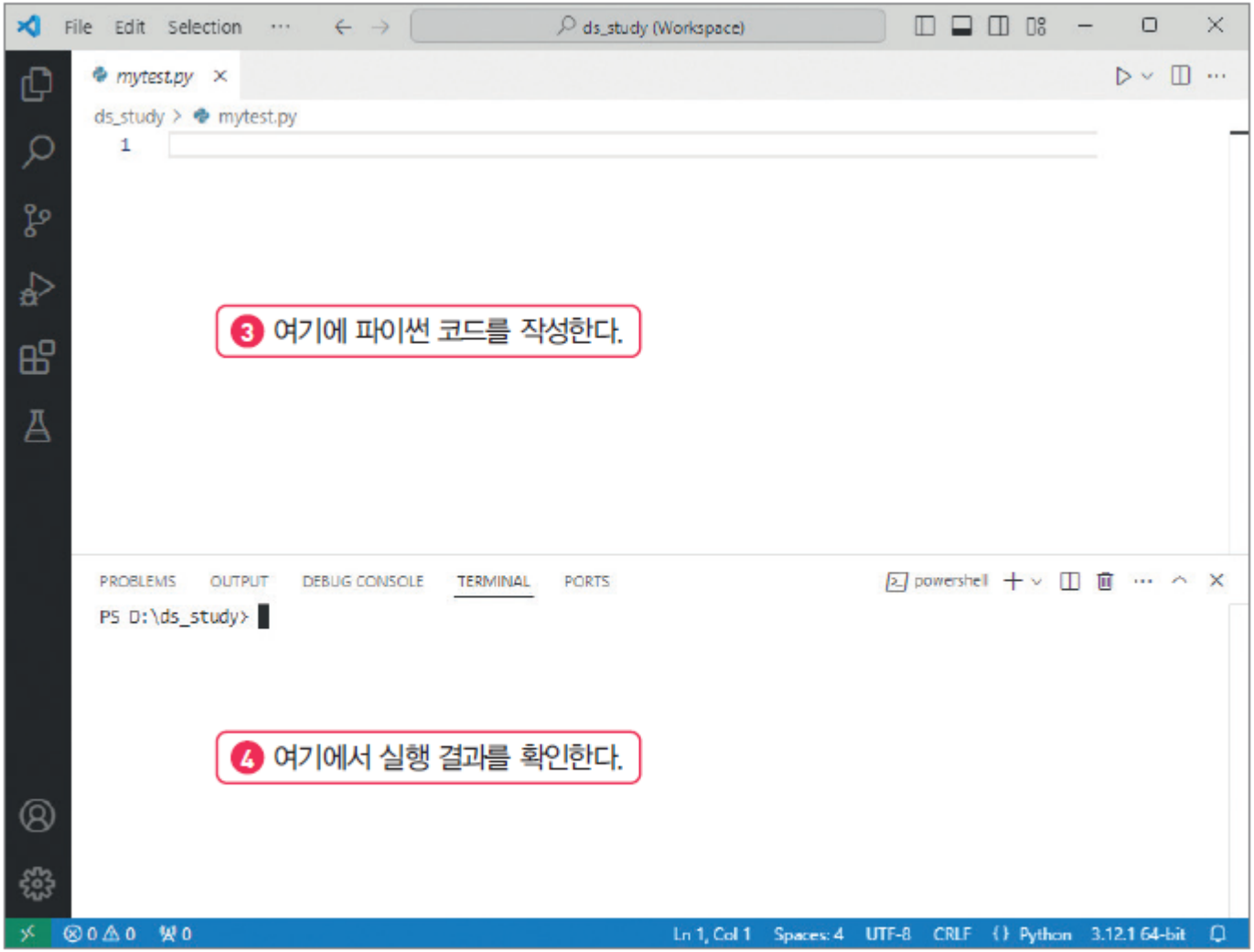


그림 1-19 결과 창 표시 화면

■ 프로그램의 작성과 실행

▪ 파이썬 코드의 작성

- 다음과 같이 편집창에 입력한다.

```
a = 10
b = 20
c = (a+b) - 5
print(c)
```

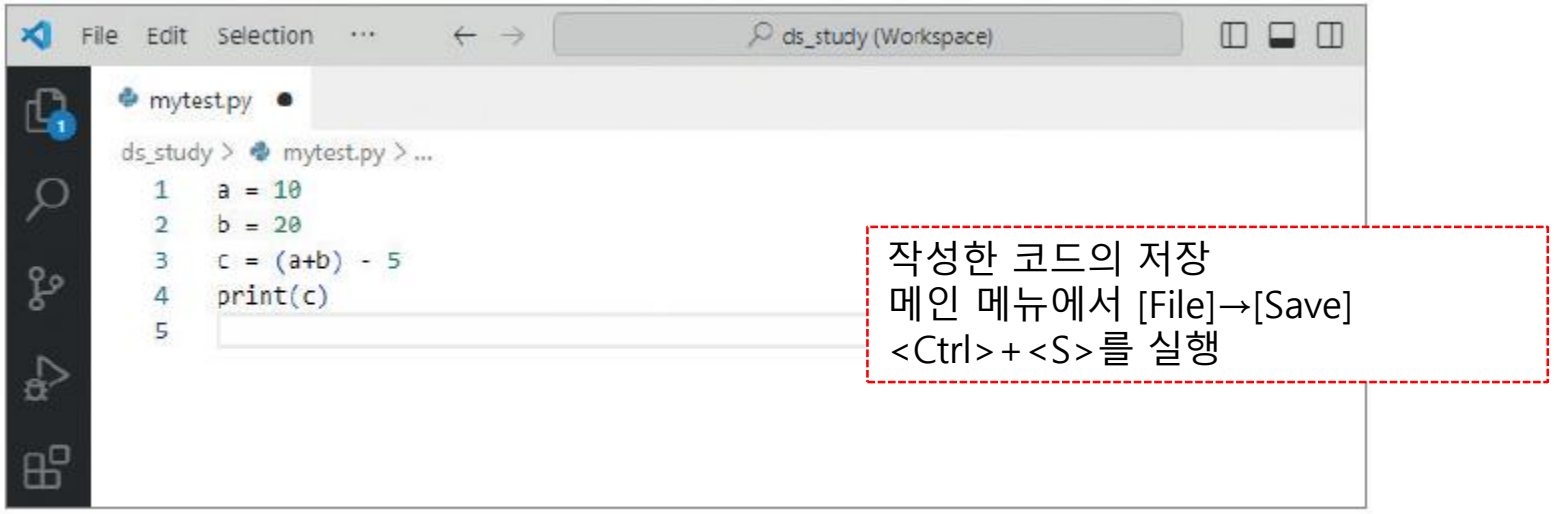


그림 1-20 파이썬 코드 작성

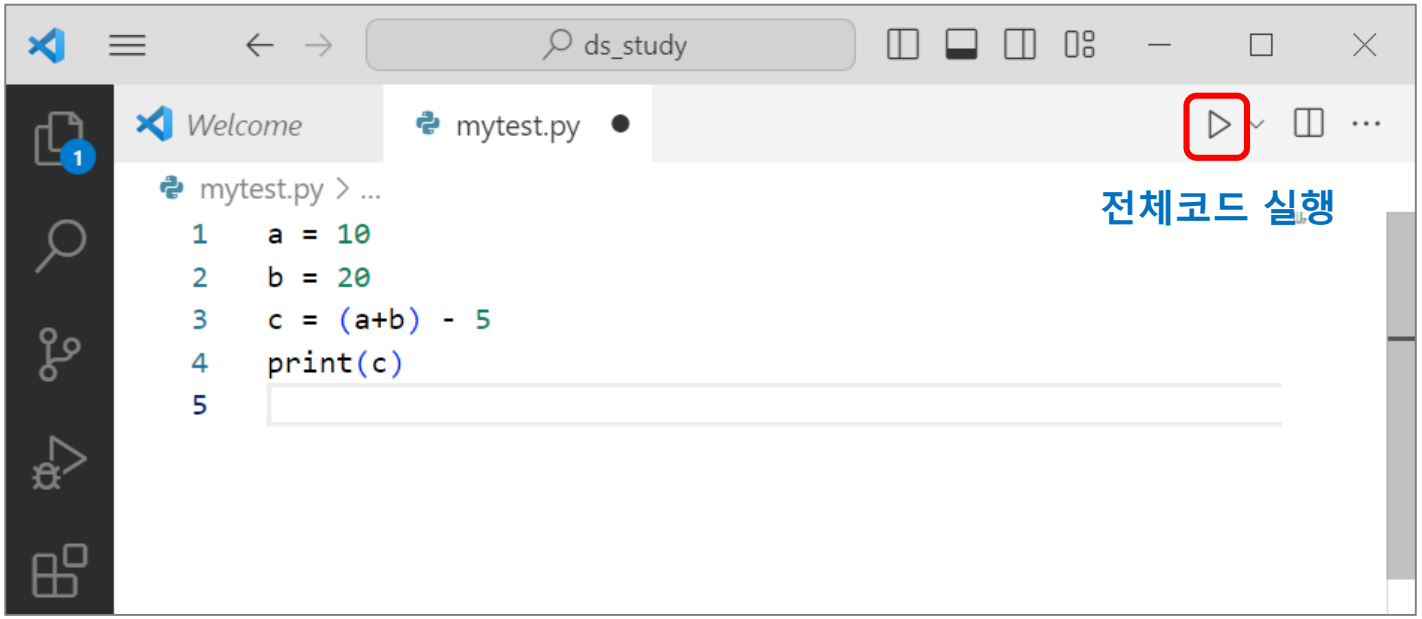
04 파이썬과 VS Code의 설치 및 사용

▪ 파이썬 코드 실행하기

- 파이썬 코드를 실행하는 두 가지 방법

① 전체 코드를 한꺼번에 실행한다. (▷)

② 코드를 한 줄 한줄 또는 일부분을 실행한다. (<Shift>+<Enter>)



04 파이썬과 VS Code의 설치 및 사용

- 전체 코드 실행 결과

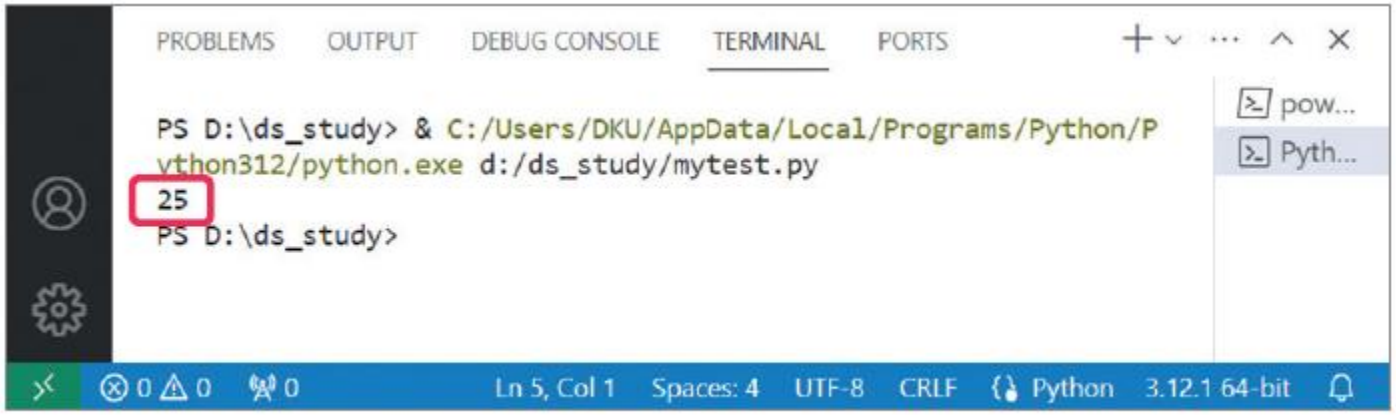


그림 1-21 VS Code에서 mytest.py를 실행한 결과

- 윈도우 콘솔에서 실행하기

그림 1-22 윈도우의 명령 프롬프트에서 python mytest.py 명령문을 실행한 결과

04 파이썬과 VS Code의 설치 및 사용

- 데이터 분석에서는 전체 코드를 한꺼번에 실행하는 경우는 매우 드물다. 대개는 한줄 한줄 또는 부분적으로 실행
- 코드를 한 줄씩 실행하거나 부분 실행한 결과를 확인하기 위해서는 결과창의 터미널 모드가 명령 프롬프트 모드에서 ipython 모드로 변경되어야 함
- 결과창의 모드 변경 방법 : 코드가 작성된 아무 라인에나 커서를 위치시키고 +를 실행

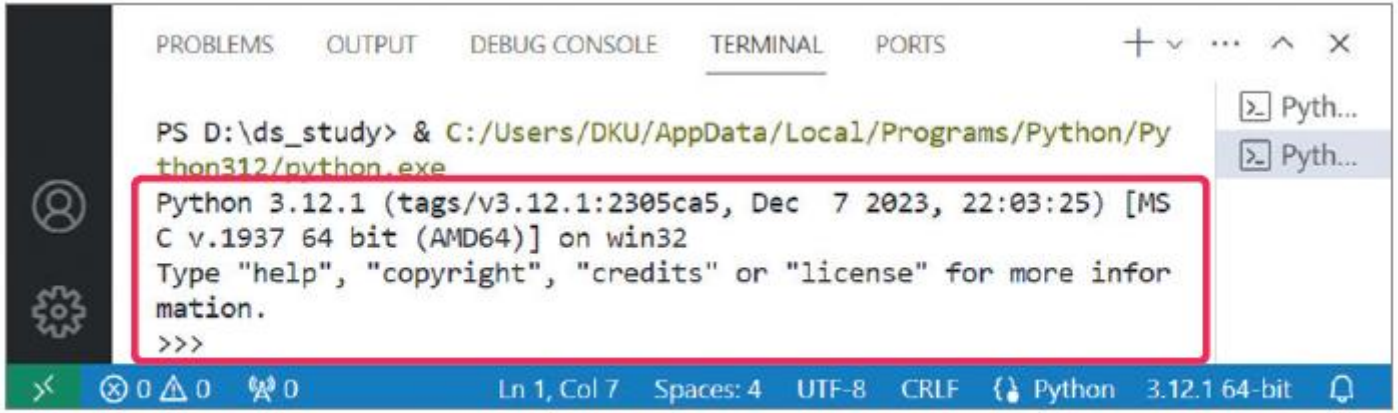


그림 1-23 IPython 모드로 전환

04 파이썬과 VS Code의 설치 및 사용

- 실행을 원하는 라인으로 커서를 이동한 뒤 +를 누르면 해당 라인의 명령문이 ipython 콘솔 상에 복사되는 동시에 실행이 된다.

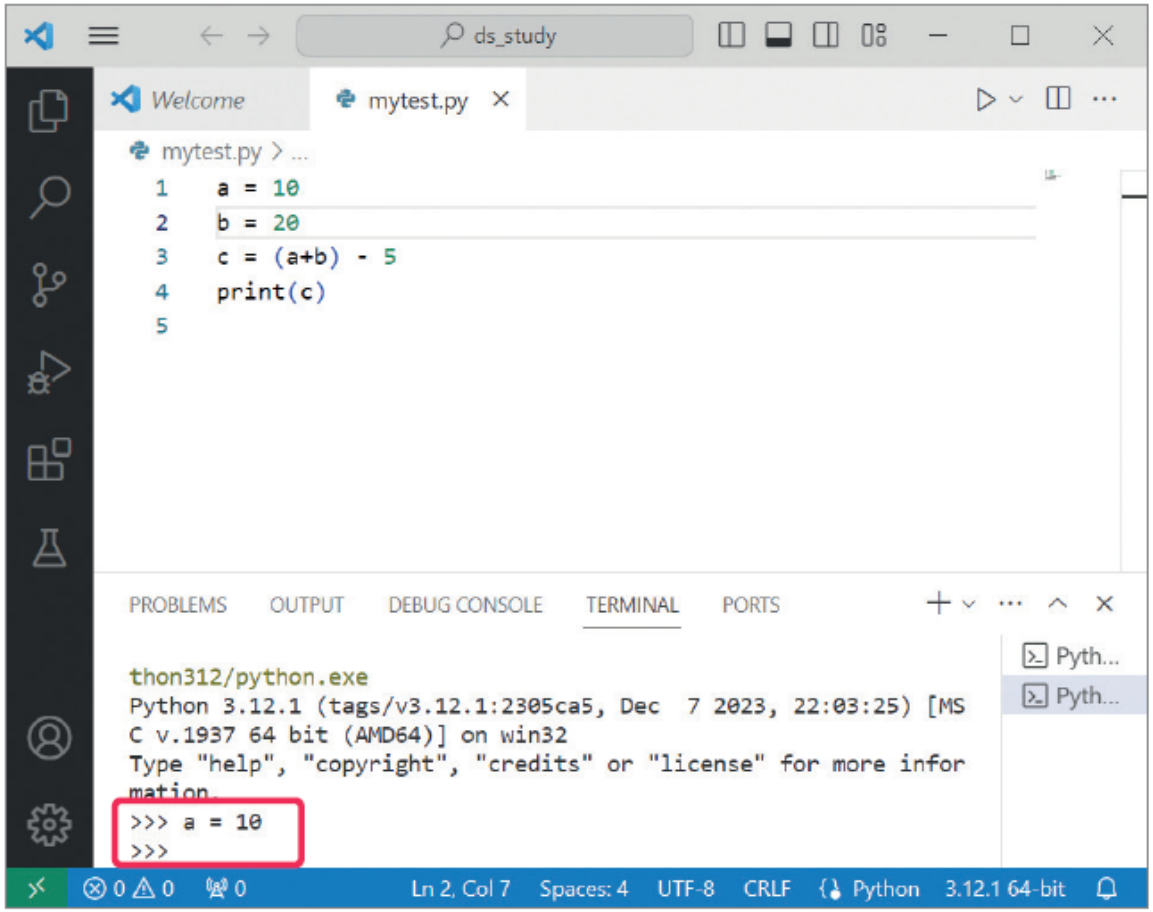


그림 1-24 1행만 실행한 결과 화면

04 파이썬과 VS Code의 설치 및 사용

- 여러 라인 한꺼번에 실행하기

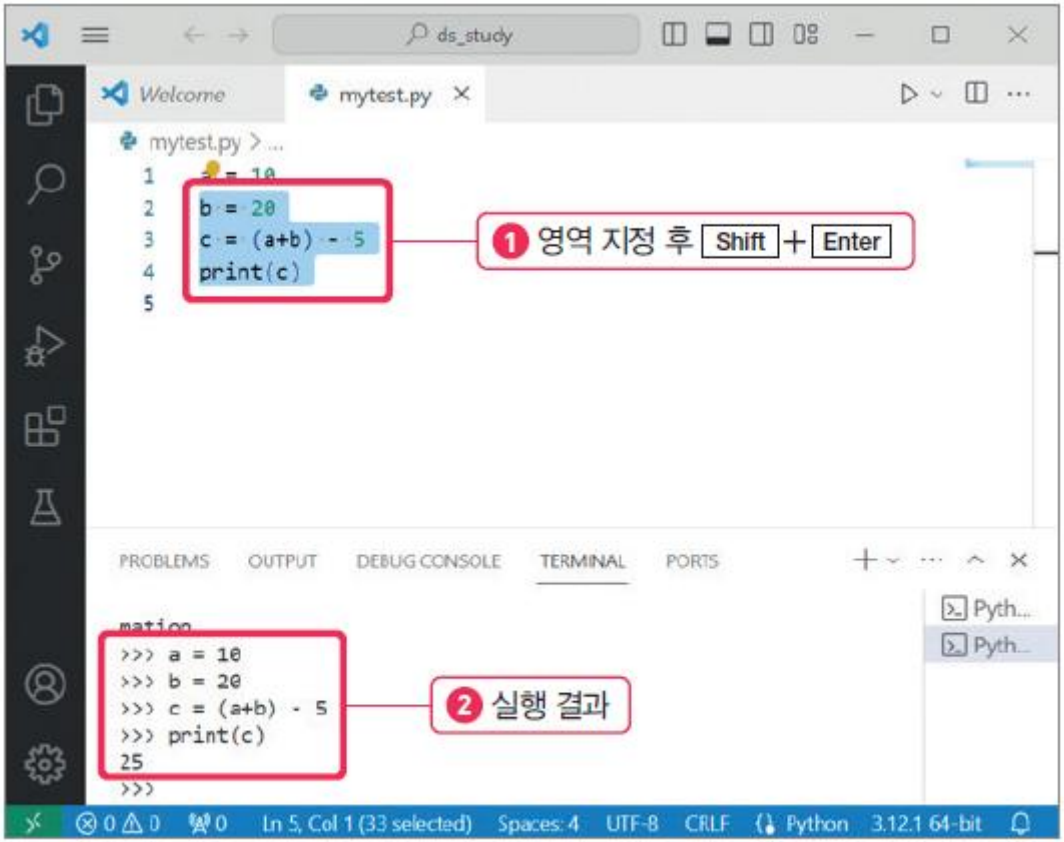


그림 1-26 부분적으로 실행한 결과 화면

04 파이썬과 VS Code의 설치 및 사용

- 변수에 저장된 값 확인하기

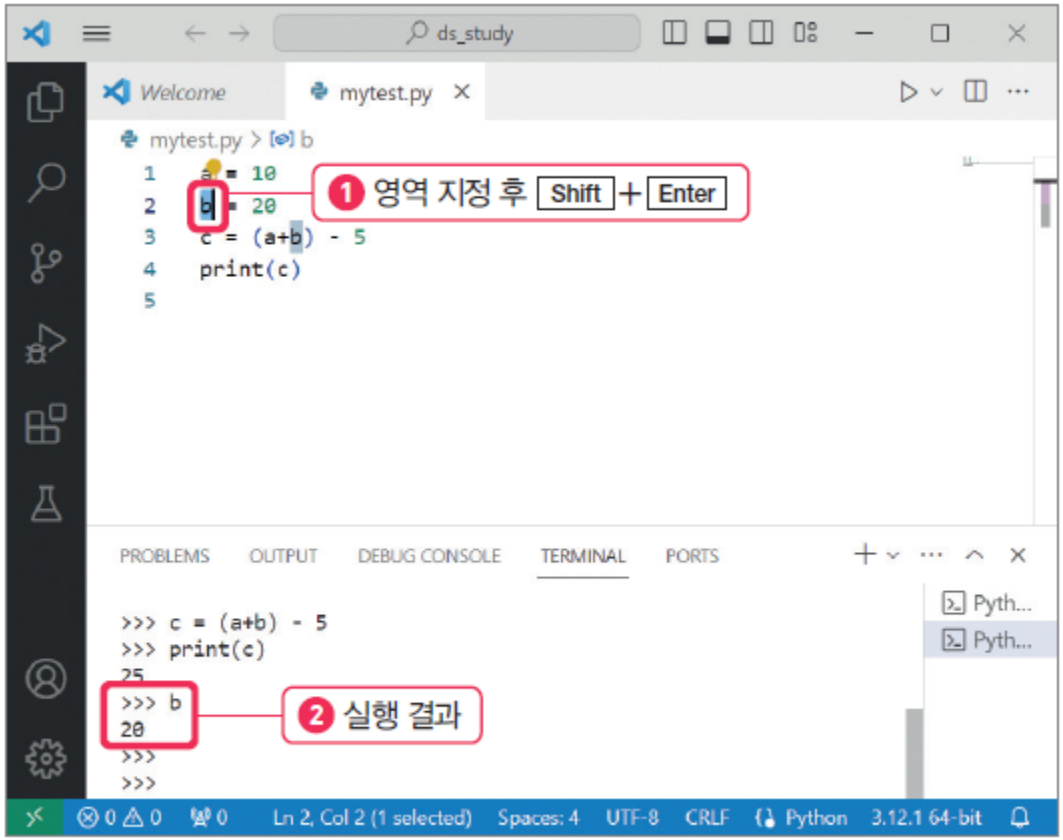


그림 1-27 영역 선택 기능을 이용한 결과 화면(1)

04 파이썬과 VS Code의 설치 및 사용

- 한 명령문의 일부만 실행하기

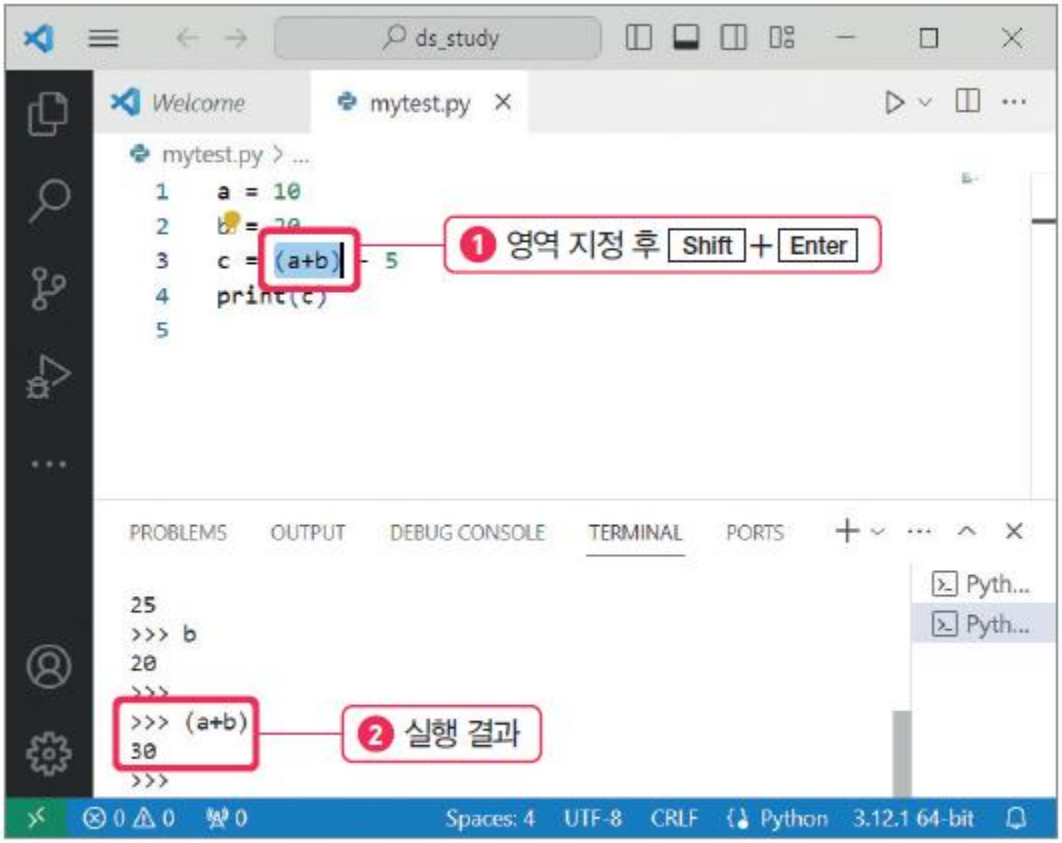


그림 1-28 영역 선택 기능을 이용한 결과 화면(2)

04 파이썬과 VS Code의 설치 및 사용

- **[여기서 잠깐!] [Shift]+[Enter]가 정상적으로 작동하지 않는 경우**
  - VS Code 설치 후 때에 따라 [Shift]+[Enter] 실행 시 아래와 같이 파이썬 터미널이 아닌 파이썬 REPL 창이 실행되는 경우가 있음
    - 이는 단축키 설정값이 다르게 되어 있기 때문임

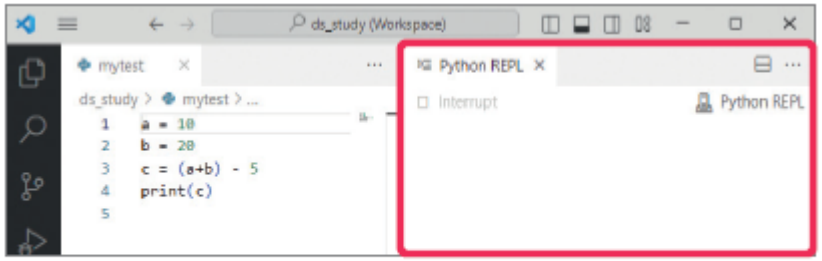
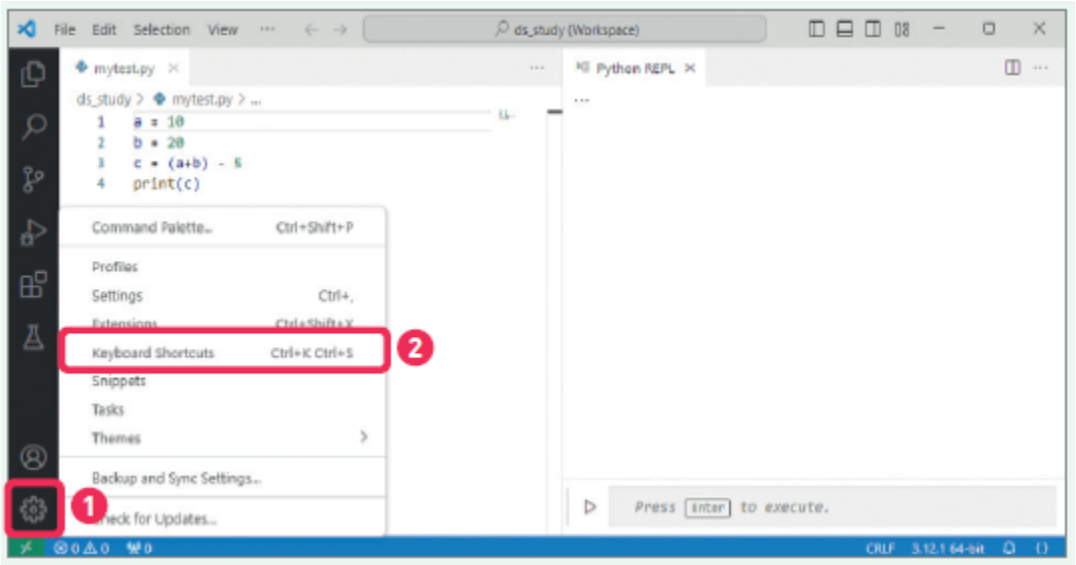


그림 1-25 Shift + Enter 실행 오류 화면

04 파이썬과 VS Code의 설치 및 사용

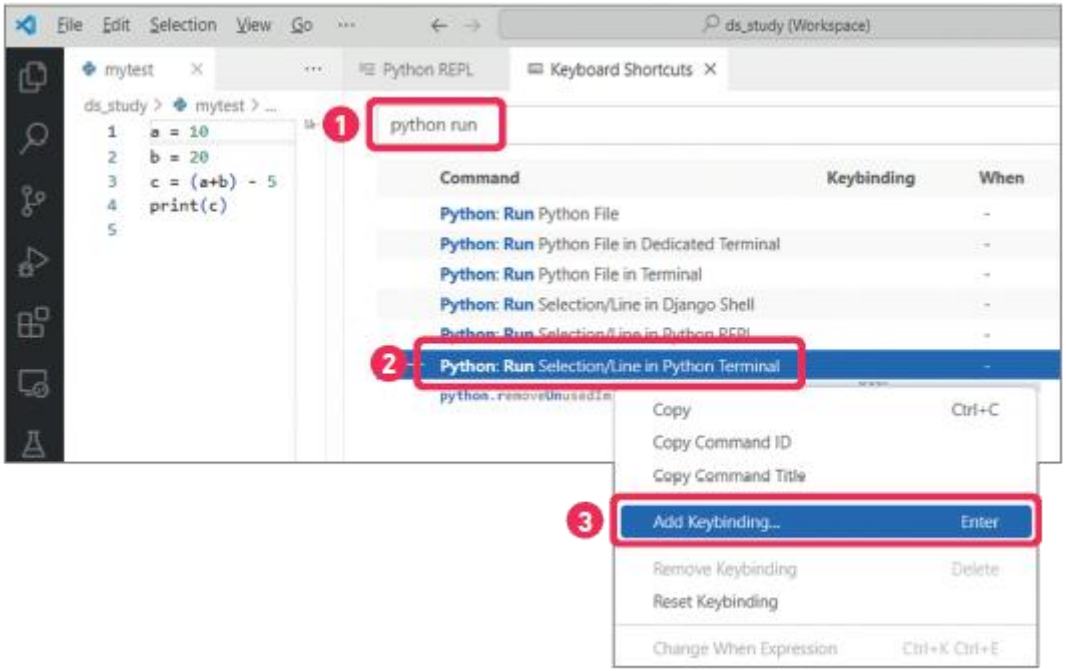
▪ 해결방법

① VS Code 화면 왼쪽 하단의 설정 아이콘(톱니바퀴)를 클릭, 메뉴가 표시되면 [Keyboard Shortcuts] 선택



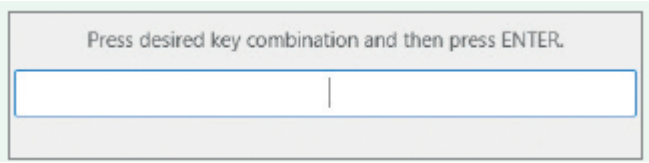
04 파이썬과 VS Code의 설치 및 사용

② 검색창에서 python run으로 검색 후 [Selection/Line in Python Terminal] 항목 선택. 이 항목 위에서 마우스 오른쪽 버튼 클릭. 표시되는 메뉴에서 [Add Keybinding....] 선택

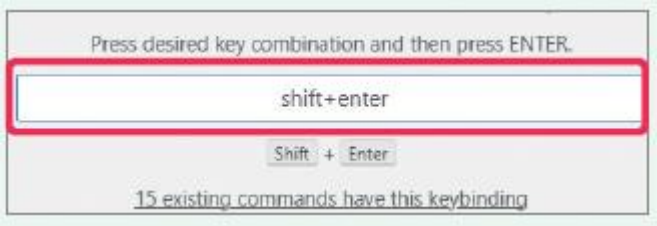


04 파이썬과 VS Code의 설치 및 사용

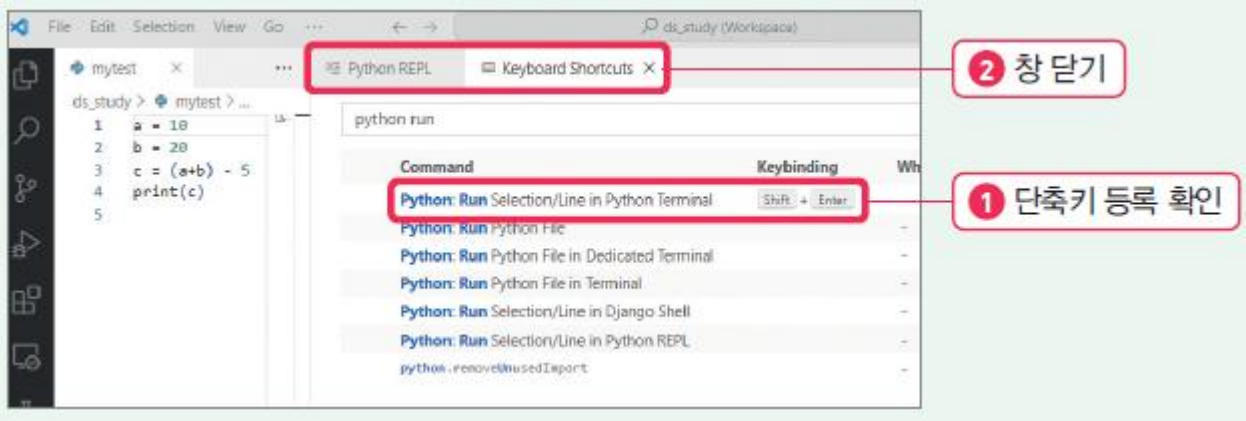
- ③ 아래 입력 칸에 Shift 누른 상태에서 Enter



  – 오른쪽과 같이 표시되면 정상적으로 실행한 것임



- ④ Enter를 눌러서 작업을 마친다.
- ⑤ 단축키가 정상적으로 설정되어 있는지 확인 후 Python REPL 과 Keyboard Shortcuts 창을 닫는다. 이제 Shift+Enter 가 정상적으로 작동한다.



04 파이썬과 VS Code의 설치 및 사용

- **[여기서 잠깐!] [shift]+[Enter]의 용도**

  ① 결과창의 터미널 모드를 명령 프롬프트 모드에서 ipython 모드로 변경할 때

  ② ipython 모드에서는 선택된 파이썬 코드를 실행

- **[하나 더 알기] 터미널 모드 전환 방법**

  - 결과창의 터미널 모드는 명령 프롬프트 모드와 ipython 모드의 상호 변환이 가능

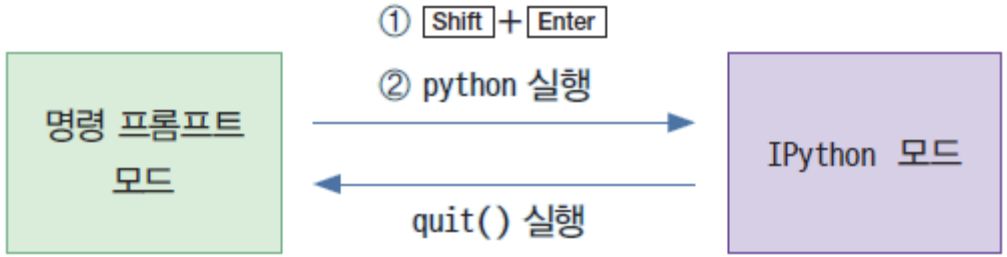


그림 1-29 명령 프롬프트 모드와 IPython 모드 간 상호 변환

04 파이썬과 VS Code의 설치 및 사용

▪ VS Code의 이전 세션 연결 끊기

- VS Code는 작업을 종료하여도 이전 작업에서 생성한 세션 정보를 계속 유지
- 그런데 VS Code를 재시작하면 이전 세션을 이용하지 않고 새로운 세션을 생성
- 따라서 VS Code의 종료와 재시작을 반복하다 보면 아래와 같이 터미널 세션이 여러 개 생겨난다.
- 이를 방지하기 위해 설정 변경 필요

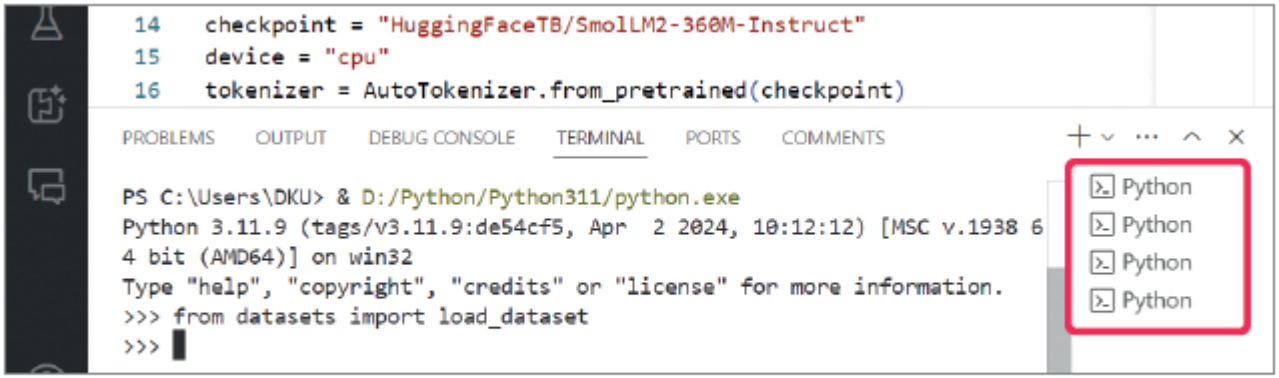
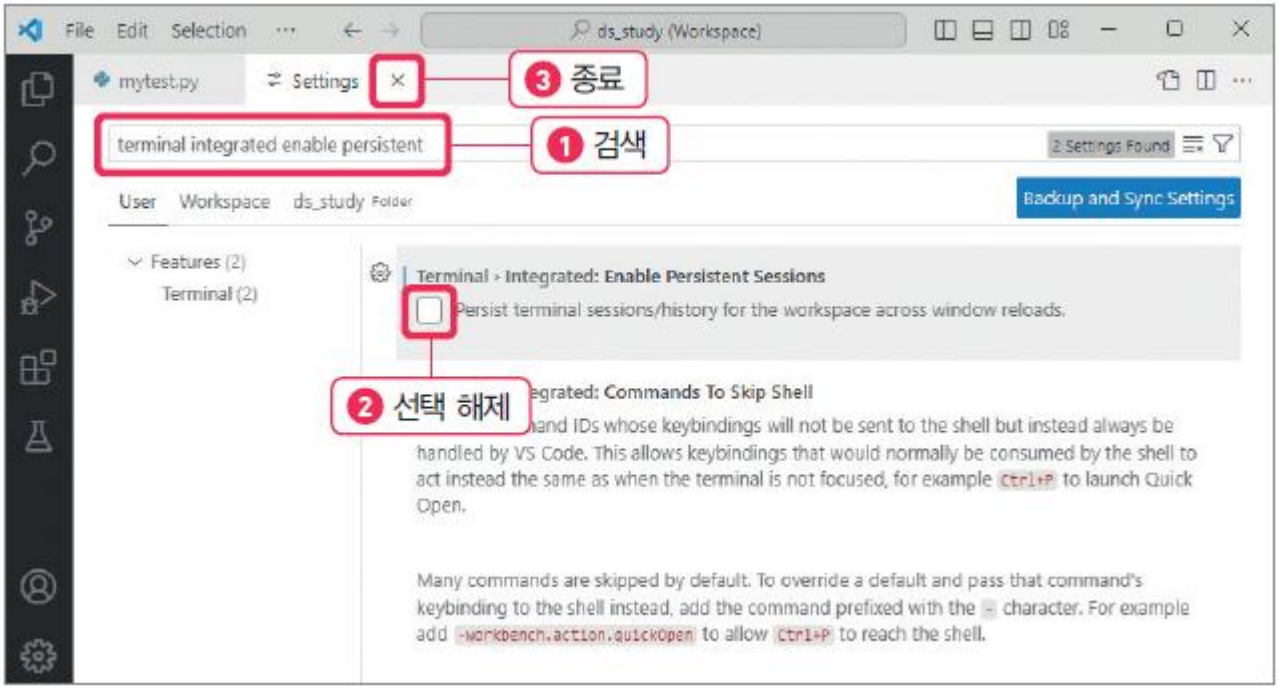


그림 1-30 터미널 세션이 다수 생성된 화면

04 파이썬과 VS Code의 설치 및 사용

▪ 설정 변경 방법

- ① 메인 메뉴에서 [File] → [Preferences] → [Settings]를 선택한다.
- ② 검색창에서 'terminal integrated enable persistent'를 입력하면 나오는 Terminal Integrated Enable Persistent Sessions 항목의 선택을 해제한다.
- ③ 설정값 변경 작업을 종료한다.



▪ [하나 더 알기] 이전 세션 연결 끊기

- 결과창의 터미널 모드는 윈도우 명령 프롬프트 모드와 ipython 모드의 상호 변환이 가능
- 파이썬 명령문의 아무 곳에서나 +를 누르면 아래와 같이 명령 프롬프트 모드와 ipython 프롬프트가 표시되는데, 이곳을 클릭하면 원하는 모드로의 변경이 가능

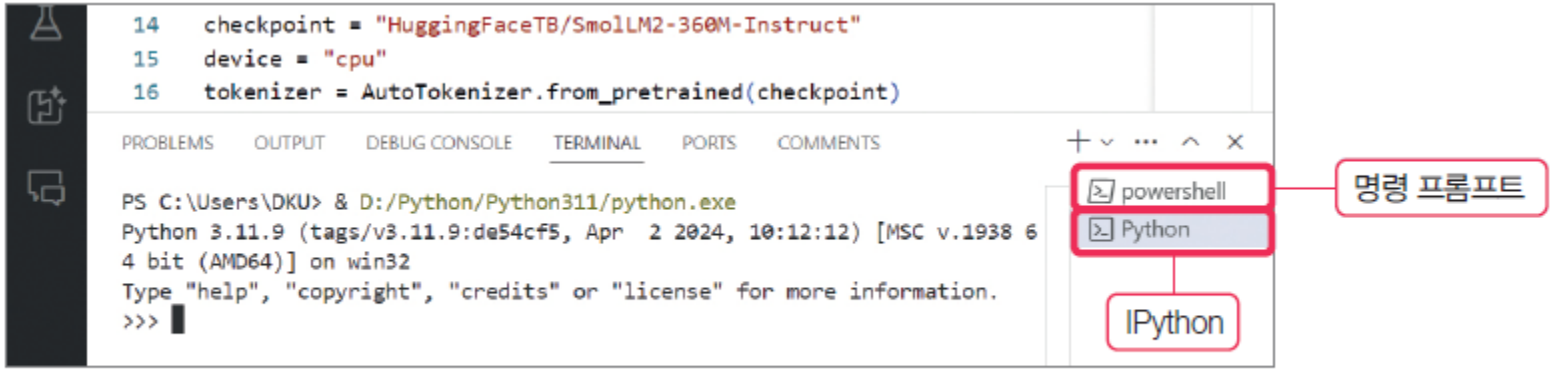


그림 1-31 이전 세션 연결 끊기를 설정한 화면

04 파이썬과 VS Code의 설치 및 사용

- **VS Code의 종료와 재시작**
  - <Ctrl>+<S>를 눌러서 지금까지 작성 내용을 저장한 후 종료 아이콘을 클릭하여 VS Code를 종료
  - VS Code를 종료 후 재시작하면 이전 작업 내용을 불러와서 다시 보여준다.

04 파이썬과 VS Code의 설치 및 사용

■ 데이터 분석에 필요한 패키지의 설치

- 실습에 필요한 다음의 라이브러리들을 설치한다

표 1-2 데이터 분석에 유용한 라이브러리

라이브러리명	지원 기능
numpy	데이터 저장을 위한 배열과 다양한 수학 함수를 제공한다.
pandas	데이터 저장을 위한 데이터프레임과 데이터 가공을 위한 다양한 함수를 제공한다.
matplotlib	기본적인 그래프 작성 기능을 제공한다.
seaborn	matplotlib을 기반으로 한 고급 시각화 기능을 제공한다.
scikit-learn	다양한 머신러닝 분석 도구 및 예제 데이터셋을 제공한다.

04 파이썬과 VS Code의 설치 및 사용

- pip install numpy pandas matplotlib seaborn scikit-learn

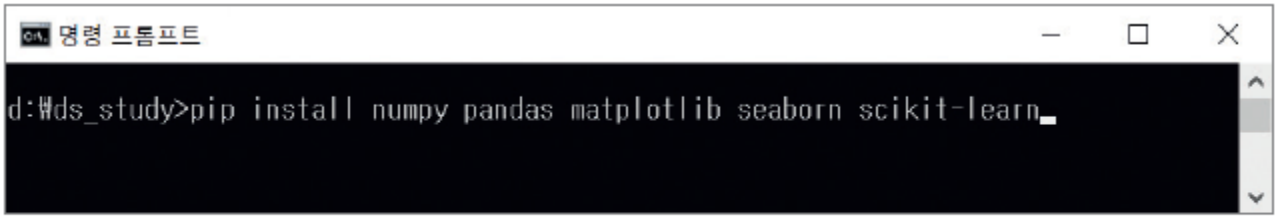


그림 1-32 라이브러리 설치 명령: pip install

- python -m pip install numpy pandas matplotlib seaborn scikit-learn

그림 1-33 라이브러리 설치 명령: python -m pip install

04 파이썬과 VS Code의 설치 및 사용

- 설치된 라이브러리의 목록은 pip list 명령으로 확인

명령 프롬프트

```
d:₩ds_study>pip list
Package          Version
---------------- -----------
contourpy        1.2.0
cycler           0.12.1
fonttools        4.47.2
joblib           1.3.2
kiwisolver       1.4.5
matplotlib       3.8.2
numpy            1.26.3
packaging        23.2
pandas           2.1.4
pillow           10.2.0
pip              23.2.1
pyparsing        3.1.1
python-dateutil  2.8.2
pytz             2023.3.post1
scikit-learn     1.3.2
scipy            1.11.4
seaborn          0.13.1
six              1.16.0
threadpoolctl    3.2.0
tzdata           2023.4
```

그림 1-34 라이브러리 목록 확인: pip list

♪♪실습

- **VS Code를 이용하여 문제에서 요구하는 파이썬 코드를 작성하고 실행하시오.**

1. 1부터 100까지의 합계를 출력하시오. (for문 사용)
2. 1부터 100 사이의 정수 중 짝수만 출력하시오.
3. 구구단 2단부터 9단까지 출력하시오.
4. 두 숫자를 입력하면 두 숫자의 차이에 대한 절대값을 반환하는 함수를 작성하고 테스트하시오.
5. 1부터 500 사이의 임의의 정수 50개를 생성한 뒤, 평균, 합계, 표준편차를 출력하시오.

Thank you!

한빛아카데미 Hanbit Academy, Inc.

Copyright© 2025 Hanbit Academy, Inc.
All rights reserved.